	Katedra Grafiki Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych		RAu6	
Rok akademicki:	**Rodzaj studiów**	**Przedmiot**	**Grupa**	**Sekcja**
2025/2026	**SSI**	**SMiW**	**1**	**2**
Imię:	**Łukasz**	**Prowadzący**: OA/JP/KT/GD/GB/KH/AO	**JP**	
Nazwisko:	**Skowron**			

Raport końcowy SMIW

Temat projektu:

Nakładka na fotel monitorująca postawę użytkownika

Główne założenia projektu:

- **Materiałowa nakładka umożliwiająca montaż na większości foteli komputerowych.**
- **Zbieranie danych z pomocą czujników tensometrycznych.**
- **Czujniki umieszczone pod udami siedzącego o zakresie pomiarowym do 50 kg.**
- **Czujniki umieszczone na oparciu w odcinku lędźwiowym, środkowym i na wysokości łopatek o zakresie pomiarowym do 20 kg.**
- **Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami (pomiarowym i odpowiedzialnym za wyświetlacz).**
- **Wyświetlenie aktualnej postawy oraz możliwość jej kalibracji z pomocą wyświetlacza.**
- **Sygnalizacja stanu postawy z pomocą diody RGB.**

Rodzaj zasilania:

- **Stałe, dla modułu z wyświetlaczem.**
- **Bateryjne, dla modułu pomiarowego przymocowanego do nakładki.**

Data oddania:	**03.02.2026**

Ta strona jest celowo pusta.

Spis treści

I. Opis założeń – powód wyboru tematu 5
II. Analiza zadania, w tym uzasadnienie wyboru elementów elektronicznych i narzędzi użytych do realizacji projektu 5
II.1 Czujniki – zestawienie i wybór 5
a) siedzisko 6
b) dół oparcia na wysokości lędźwi 8
c) góra oparcia na poziomie środka pleców 8
II.2 Wyświetlacz – zestawienie i wybór 9
II.3 Mikroprocesor – zestawienie i wybór 10
II.4 Zasilacz 11
a) Zasilanie dla nakładki - część bateryjna 11
b) Zasilanie układu UI - zasilanie sieciowe 13
c) UWAGI 13
III. Specyfikacja wewnętrzna 13
III.1 Schemat blokowy urządzenia 13
III.2 Schemat ideowy urządzenia 14
III.3 Opis funkcji poszczególnych bloków układu, szczegółowy opis działania ważniejszych elementów układu 15
a) Moduł pomiarowy 15
b) Moduł UI 16
III.4 Schemat montażowy układu 16
a) Projekt płytki drukowanej 16
b) Rozmieszczenie elementów na płytce 19
c) Rozmieszczenie elementów urządzenia w obudowie 20
IV. Algorytm oprogramowania urządzenia 21
IV.1 Moduł pomiarowy 21
a) Opis wszystkich zmiennych 21
b) Opis funkcji wszystkich procedur 22
c) Opis interakcji oprogramowania z układem elektronicznym 22
d) Szczegółowy opis działania najważniejszej procedury 23
IV.2 Moduł wyświetlacza 25
a) Opis wszystkich zmiennych 25
b) Opis funkcji wszystkich procedur 25
c) Opis interakcji oprogramowania z układem elektronicznym 26
d) Szczegółowy opis działania ważniejszych procedur 26
V. Specyfikacja zewnętrzna 29
V.1 Opis funkcji elementów sterujących urządzeniem 29
V.2 Opis funkcji elementów wykonawczych (wyświetlacz, diody LED, przekaźniki) 29

V.3 Opis reakcji oprogramowania na zdarzenia zewnętrzne 29
V.4 Skrócona instrukcja obsługi urządzenia 30
V.5 Opis montażu i uruchamiania 30
V.6 Problemy które wystąpiły podczas montażu i uruchamiania oraz ich rozwiązanie 30
V.7 Testy poprawności działania urządzenia 31
V.8 Wnioski z uruchamiania i testowania 32
VI. Wnioski końcowe 32
VII. Literatura 33

I. Opis założeń – powód wyboru tematu

Współczesny tryb życia, w którym znaczna część populacji spędza wiele godzin dziennie w pozycji siedzącej — zarówno w pracy biurowej, jak i podczas nauki czy rozrywki — prowadzi do narastającego problemu związanego z wadami postawy i dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego. Długotrwałe siedzenie w nieprawidłowej pozycji może skutkować przeciążeniem kręgosłupa, bólem pleców, sztywnością mięśni, a w dłuższej perspektywie nawet trwałymi zmianami zwyrodnieniowymi.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie kręgosłupa jest ergonomia stanowiska pracy oraz świadomość użytkownika dotycząca przyjmowanej pozycji ciała. Nawet przy odpowiednio dobranym fotelu biurowym i biurku użytkownik często przyjmuje nieprawidłową postawę — np. pochyla się zbytnio do przodu, nie opiera pleców lub siedzi nierównomiernie obciążając jedną stronę ciała. Problemem jest brak bieżącej informacji zwrotnej o tym, że postawa została zaburzona.

Tradycyjne metody monitorowania postawy opierają się na obserwacji lub specjalistycznych systemach wizyjnych, które są kosztowne i mało praktyczne w codziennym użytkowaniu. Z tego powodu mój projekt to rozwiązanie, które w sposób dyskretny i ciągły analizuje pozycję użytkownika, ostrzegając go o nieprawidłowościach.

Projektowana przeze mnie nakładka na fotel monitorująca postawę użytkownika (nazwana w dalszej części opisu skrótowo **Nakładką**) będzie stanowić rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie zestawu czujników tensometrycznych rozmieszczonych w kluczowych punktach siedziska i oparcia. Układ pomiarowy przeanalizuje rozkład nacisku wywieranego przez ciało użytkownika, co pozwali na określenie, czy siedzi on w prawidłowej pozycji. Dzięki komunikacji bezprzewodowej dane będą przesyłane do modułu wyświetlacza, który zaprezentuje aktualny stan postawy.

System będzie również sygnalizował stan postawy, przy użyciu diody RGB. Takie podejście pozwala na szybkie reagowanie i utrwalanie zdrowych nawyków siedzenia bez potrzeby ciągłego patrzenia na ekran. Pozwoli to również na oszczędność energii, ponieważ ekran przez większość czasu będzie mógł być uśpiony.

Zasilanie modułu pomiarowego odbywać się będzie bateryjnie, co zwiększa mobilność i wygodę użytkowania, natomiast moduł wyświetlacza zasilany jest z sieci, co umożliwia jego stałą pracę. Dzięki zastosowaniu mikrokontrolerów i komunikacji bezprzewodowej cały system będzie mógł działać autonomicznie, a jego konstrukcja materiałowa pozwoli na dopasowanie do większości standardowych foteli komputerowych i nie tylko.

II. Analiza zadania, w tym uzasadnienie wyboru elementów elektronicznych i narzędzi użytych do realizacji projektu

Rozdział podzielony został na kolejne podrozdziały zestawiając oraz uzasadniając wybór głównych komponentów składających się na wykonany projekt.

II.1 Czujniki – zestawienie i wybór

W projekcie Nakładki na fotel monitorującej postawę użytkownika, niezbędne jest określenie rozkładu nacisku na siedzisku oraz na oparciu. Czujniki mają umożliwiać ocenę, czy użytkownik siedzi w sposób zrównoważony i czy jego plecy są prawidłowo oparte. Z tego powodu do projektu zostaje tylko kilka możliwych czujników.

W pierwszej kolejności przeanalizowany został wybór sposobu pomiaru, w zależności od partii ciała. Następnie przeprowadzono analizę konkretnych elementów.

Tabela 1 Rodzaje rozpatrywanych czujników oraz ich zalety i wady

Typ czujnika	Zasada działania	Zalety	Wady	Możliwe użycie
Tensometry	Pomiar odkształcenia materiału pod obciążeniem	Wysoka dokładność, stabilność pomiaru, szeroki zakres	Wymagają wzmacniacza, działają na zasadzie mostka, trzeba użyć przynajmniej dwóch	Czujnik na siedzisko
FSR (Force Sensitive Resistor)	Zmiana rezystancji w zależności od nacisku	Elastyczne, cienkie, łatwe w montażu	Mała dokładność	Detekcja kontaktu pleców z oparciem, wykrywa zbyt małe obciążenie na siedzisko
Elastyczna mata naciskowa	Siatka wielu czujników punktowych tworząca mapę nacisku	Szczegółowa „mapa" rozkładu nacisku, szybki odczyt wielu punktów	Wysoki koszt, pobieranie parametrów niepotrzebnych w projekcie	Możliwa do użycia na całym fotelu

Oprócz tego rozważane były także alternatywne sposoby oceny postawy użytkownika, takie jak czujnik obecności, pomiar kąta nachylenia pleców czy nawet analizę obrazu.

Przyjąłem założenie, że pomiar nacisku przeprowadzony w umiejętny sposób jest tu najlepszym rozwiązaniem. Zdecydowanie jest on najbardziej powtarzalny. Ostateczne argumenty za wyborem właśnie tego sposobu pomiaru były następujące:

- czujniki tensometryczne/FSR mierzą siłę wywieraną przez ciało, dzięki temu nie potrzebujemy pośrednio wnioskować i interpretować wyników,
- przy poprawnym montażu tensometry dostarczają stabilnych i liniowych odczytów,
- rozwiązanie zapewnia również niski pobór mocy, co jest istotne, ponieważ moduł pomiarowy będzie zasilany bateryjnie.

Aby prowadzić ocenę postawy użytkownika, pomiar musi być przeprowadzony w kilku punktach:

- na siedzisku, na wysokości ud użytkownika,
- w dolnej części oparcia, w odcinku lędźwiowym kręgosłupa,
- w górnej części oparcia, na wysokości łopatek.

Dla każdego punktu pomiarowego wybrane zostały różne czujniki:

a) siedzisko

W przypadku siedziska konieczne byłoby zastosowanie czujników o największym zakresie pomiarowym, ponieważ podczas prawidłowego siedzenia znaczna część ciężaru ciała (nawet do 70%) spoczywa na pośladkach i udach. Teoretycznie, aby zmierzyć całkowity nacisk na siedzisko, czujniki musiałyby mieć zakres przekraczający 100 kg na punkt pomiarowy.

Takie rozwiązanie jest jednak problematyczne z kilku powodów:

- czujniki o tak dużym zakresie są trudno dostępne,
- ich cena jest wysoka, co znacząco podnosi koszty prototypu,

- duży i sztywny czujnik może obniżać komfort siedzenia.

Dlatego zdecydowałem się na alternatywne rozwiązanie: pomiar siły nacisku będzie prowadzony na wysokości ud użytkownika, czyli tam, gdzie nacisk jest mniejszy niż na pośladkach.

Takie umiejscowienie pozwala na:

- zastosowanie czujników o niższym zakresie pomiarowym, bardziej dostępnych i tańszych
- zachowanie komfortu siedzenia, ponieważ czujniki nie będą bezpośrednio pod całym ciężarem pośladków;
- uzyskanie nadal powtarzalnych i wiarygodnych danych do monitorowania postawy.

Analizę czynników wziętych pod uwagę w wyborze czujników do siedziska zestawiono w tabeli 2

Tabela 2 Porównanie elementów dla siedziska

Czujnik	Zakres	Wymiary (mm)	Czułość	Powtarza-lność	Cena (zł)	Uwagi dodatkowe
Czujnik tensometryczny siły nacisku 50kg	Do 50kg	26×26×1	Wysoka	Dobra	49.90 zestaw 4 szt.	Potrzebny dodatkowy wzmacniacz, a czujniki działają na zasadzie mostka.
Czujnik tensometryczny siły nacisku 50kg	Do 50kg	34×34×7,5	Wysoka	Dobra	6,90 za sztukę	Potrzebny dodatkowy wzmacniacz, a czujniki działają na zasadzie mostka.
Belka tensometryczna NA1	Do 20 kg	130 × 30 × 22	Bardzo wysoka	Bardzo dobra	108,00	Konieczne jest przykręcenie za pomocą śrub.
Czujnik FSR SparkFun SEN-08685	Do 45kg	Średnica 25,4 Długość 216	Średnia	Średnia	139	Wysoka cena jednostkowa, przy małej dokładności pomiarów. Duża wygoda użycia (czujnik jest elastyczny)
Membrana przewodząca Adafruit 1361	Brak określonego. Zależy od wielu czynników.	280 × 280 × 0,1	Słaba	Niska	25.90	dobry do wykrywania obecności/punktów nacisku, ale nie do dokładnego pomiaru siły.

Z racji na specyfikę miejsca pracy układu jakim jest fotel, do projektu nie nadają się czujniki, wymagające pewnego, stałego przymocowania, jak belki tensometryczne. Natomiast czujniki typu FSR mają mała dokładność i wysoki koszt, jeśli zakres ma być odpowiedni do zastosowania na siedzisku fotela.

Ostatecznie po przeanalizowaniu różnych możliwości uważam, że najlepszym rozwiązaniem był wybór czujników tensometrycznych siły nacisku do 50kg, które zostały umieszczone na twardej podkładce pod nakładką na fotel. Następnie zostały one połączone w formie mostka wheatstone'a do odpowiedniego wzmacniacza, który zagwarantował odpowiednie, mierzalne i możliwe do porównania wyniki pomiarów.

b) dół oparcia na wysokości lędźwi

Pomiar nacisku w odcinku lędźwiowym polega na umieszczeniu czujnika lub niewielkiej matrycy czujników w dolnej części oparcia tam, gdzie naturalnie tworzy się lordoza lędźwiowa. W prawidłowej postawie plecy powinny jedynie lekko dotykać tego miejsca, więc celem pomiaru stało się głównie wykrycie samej obecności kontaktu oraz obserwacja, jak zmienia się on w czasie. Zakres nacisku jest tu znacznie mniejszy niż na siedzisku, dlatego czujnik powinien być czuły i reagować już na delikatne przyłożenie pleców. Takie miejsce pomiaru jest odpowiednie do oceny czy użytkownik korzysta z podparcia lędźwiowego.

Analizę czynników wziętych pod uwagę w wyborze czujników na dół oparcia na wysokości lędźwi zestawiono w tabeli 2

Tabela 3 Porównanie elementów dla odcinka lędźwiowego pleców

Czujnik	Typ	Zakres	Wymiary (mm)	Powtarzalność	Cena (zł)	Uwagi dodatkowe
FSR Interlink 402	Piezorezystorowy FSR	0,05 kg do 15 kg	18,3 × 54,1 × 0,46	Średnia	~ 60	Popularne i łatwo dostępne, proste w montażu
FSR Interlink 400	Piezorezystorowy FSR	0,03 kg do 5 kg	7,6 × 38 × 0,46	Średnia	~ 60	
Membrana przewodząca Adafruit 1361	Piezorezystorowa folia przewodząca	Brak określonego. Zależy od wielu czynników.	280 × 280 × 0,1	Niska	25.90	świetny do wykrywania obecności
TTP223	Pojemnościowy czujnik dotykowy	Wykrywa dotyk, a nie nacisk.	14 × 11 × 2,5	Duża	~ 2	Mała wielkość

Po przeanalizowaniu możliwości uważam, że najlepszym wyborem w tym punkcie był czujnik FSR przymocowany na cienkiej sztywnej płytce. Tak naprawdę nadaje się zarówno czujnik FSR 400 jak i FSR 402. Wykryją one, że ktoś opiera się w odcinku lędźwiowym nawet, jeśli przyłożona siła będzie nieduża.

c) góra oparcia na poziomie środka pleców

Pomiar nacisku w wyższym fragmencie pleców polega na umieszczeniu czujnika w środkowej części oparcia, mniej więcej na wysokości łopatek. W prawidłowej postawie tułów powinien utrzymywać z tym miejscem stabilny, umiarkowany kontakt, bez nadmiernego odchylania się do tyłu ani pochylania do przodu. Czujnik w tej strefie pozwala wykryć, czy użytkownik opiera górną część pleców, co jest ważne dla zachowania prostego ustawienia klatki piersiowej i zapobiegania zapadaniu się sylwetki. Zakres nacisku jest tu większy niż w okolicy lędźwi, dlatego pomiar pozwala nie tylko wykryć obecność, ale także obserwować zmiany w rozkładzie siły.

Elementy brane pod uwagę podczas wyboru czujników na wysokości łopatek zostały w zasadzie już wymienione w tabeli nr 3. W tym przypadku nie uwzględniałem jednak czujników pojemnościowych ani dotykowych, ponieważ zaplanowano zamontowanie czujników rozmieszczonych po 2 sztuki po obu stronach pleców. Czujniki te mają za zadanie

nie tylko mierzyć siłę nacisku, lecz także porównywać wzajemnie swoje odczyty, co pozwoli wykryć ewentualne przechylenie tułowia.

Dzięki temu podejściu możliwe będzie:

- monitorowanie symetrii obciążenia pleców,
- wykrycie odchylenia w lewo/prawo,
- ocenienie czy użytkownik siedzi prosto, bez konieczności precyzyjnego pomiaru absolutnej siły nacisku.

W praktyce najlepszym rozwiązaniem są czujniki FSR (FSR 402) zamocowane pod cienką sztywną płytką. Dzięki temu uzyskujemy powtarzalny punkt kontaktu, minimalny wpływ na komfort użytkownika i możliwość prostego porównania odczytów między lewą i prawą stroną oparcia.

II.2 Wyświetlacz – zestawienie i wybór

Kolejny niezbędny element w projekcie stanowi wyświetlacz, użyty w celu wizualizacji poprawności postawy użytkownika. Z tego powodu musi być on czytelny, energooszczędny oraz wystarczająco responsywny, aby w czasie rzeczywistym, lub z niewielkim opóźnieniem prezentować zmiany w nacisku wywieranym przez użytkownika na fotel. Wyświetlacz posłuży do prezentacji zarówno prostych sygnałów binarnych, informujących o obecności kontaktu w określonych strefach pleców, jak i wartości numerycznych przedstawiających nacisk na nakładkę. Wyświetlacz ten umiejscowiony zostanie się w module zasilanym stale, z możliwością umiejscowienia przez użytkownika w miejscu widocznym dla niego widocznym (np. na biurku przed wzrokiem osoby siedzącej na Nakładce).

Ze względu na typ wyświetlacze możemy podzielić na:

- Wyświetlacze LCD (Liquid Crystal Display) – charakteryzują się one niskim poborem mocy, dobrą czytelnością przy odpowiednim podświetleniu, oraz możliwością wyświetlenia tekstu i prostych symboli.
- Wyświetlacze OLED (Organic Light Emitting Diode) – charakteryzują się one wysokim kontrastem, szerokimi kątami widzenia i szybką reakcję. Dają możliwość wyświetlania tekstu, symboli i prostych grafik. Są energooszczędne przy ciemnym tle.
- Wyświetlacze TFT – charakteryzują się dostępnością pełnej kolorystyki, możliwością wyświetlenia złożonych interfejsów graficznych, jednak przy znacznie większym poborze mocy.
- Wyświetlacze segmentowe – charakteryzują się prostotą, lecz umożliwiają wyświetlanie tylko wartości liczbowych oraz symboli. Mają one wysoką szybkość reakcji oraz niski pobór mocy.
- Wyświetlacze typu ePaper – charakteryzują się bardzo niskim poziomem poboru mocy, ponieważ utrzymanie obrazu nie wymaga energii. Dodatkowo mają one wysoką czytelność przy odpowiednim podświetleniu, lecz przy tym bardzo wolno się odświeżają.

Pod kontem zastosowania wyświetlacza w projekcie Nakładki, brałem pod uwagę tylko wyświetlacze OLED oraz TFT, ponieważ przyjąłem założenie, że dane na ekranie powinny dość szybko się zmieniać i prezentować dynamiczne zmiany postawy użytkownika, co dyskwalifikuje technologie z wolniejszym odświeżaniem, jak ePaper lub LCD. Dodatkowo wyświetlacz musi prezentować dość sporo danych, takich jak miejsce pomiaru, wartość liczbowa oraz stan całej postawy. Z tego powodu odrzuciłem wyświetlacze segmentowe.
Analizę czynników wziętych pod uwagę w wyborze wyświetlacza zestawiono w tabeli 4

Tabela 4 Porównanie wyświetlaczy

Model	Typ	Rozdzielczość	Interfejs	Cena (zł)	Pobór energii	Uwagi dodatkowe
Waveshare OLED 1.5" RGB	OLED kolorowy	128×128	SPI	~76	Średni*	Kolorowy, średnia powierzchnia, dobra czytelność, kompaktowy
Waveshare OLED 1,2" RGB		128×96		~90		Bardzo mały, oszczędny, mniej miejsca roboczego
OpnePlatform Oled 1,3"	OLED niebieski graficzny	128×64	I2C	~43	Mały	Mały, niski pobór energii, dobry kontrast
OEM TFT LCD 2.2"	TFT LCD	320×240	SPI	~70	Duży	Duża rozdzielczość, kolor, nadaje się do wykresów lub map nacisku, większy pobór prądu
IPS LCD 2"	IPS LCD			~100		Lepsze kąty widzenia niż TFT, kolor, umiarkowany pobór energii

** Producent nie podaje konkretnych wartości. Typowo niski – dla wyświetlaczy OLED monochromatycznych wartości to ok. 10 – 25 mA, średni – dla wyświetlaczy OLED kolorowych to ok. 20 – 50 mA i wysoki dla wyświetlaczy LCD – ok. 60 – 140 mA.*

Ostatecznie, porównując dostępne wyświetlacze doszedłem do wniosku, że do mojego projektu najlepszy będzie model Whaveshare OLED 1.5" RGB. Zapewnia on najlepszy kompromis między czytelnością, zużyciem energii i możliwościami prezentacji danych. Dodatkowo interfejs SPI zapewnia szybkie odświeżanie, dzięki temu wyświetlacz dobrze sprawdzi się przy dynamicznie zmieniających się danych.

II.3 Mikroprocesor – zestawienie i wybór

Jak już nadmieniłem w wcześniejszym opisie, realnie cały projekt został podzielony na dwie osobne części.

Pierwsza - która zbiera dane i będzie przymocowana do nakładki na fotel, zasilana bateryjnie oraz druga - prezentująca dane użytkownikowi, znajdująca się przed nim np. na biurku. Samo to ustawienie wprowadza pewne ograniczenia. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego niż splątane przy biurku kable, po pierwsze jest to niewygodne, a po drugie, bo naraża zaprojektowany układ na niebezpieczeństwo uszkodzenia. Z tego powodu w moim projekcie zaplanowałem zastosowanie komunikacji bezprzewodowej pomiędzy dwoma modułami. Takie rozwiązanie nakłada duże ograniczenia, jeśli chodzi o dobór elementów. W związku z tym podczas wyboru brałem pod uwagę tylko moduły, zapewniające możliwość komunikacji bezprzewodowej.

Analizę czynników wziętych pod uwagę w wyborze mikroprocesora zestawiono w tabeli 4

Tabela 5 porównanie mikrokontrolerów, branych pod uwagę podczas projektu

Obsługa czujników	Obsługa UI
Opcja 1	
nRF52840	ESP32-S3
Zalety:	
Moduł ma znakomite parametry w trybach uśpienia i bardzo oszczędny tryb BLE, znakomicie nadaje się jako moduł przy zasilaniu bateryjnym.	Duża moc obliczeniowa przydatna podczas obsługi szybkiego wyświetlacza, obsługa protokołu BLE.
Wady:	
Dwa różne SDK, co utrudnia programowanie.	
Opcja 2	
ESP32-C3	ESP32-S3
Zalety:	
Moduł oszczędniejszy niż zwykły ESP32, bardziej nadający się do rozwiązań z zasilaniem bateryjnym, przy czym o mniejszej mocy obliczeniowe (bez problemu wystarczającej do obsługi czujników. Jednolita platforma ESP-IDF, połączenie przez protokół ESP-NOW.	Ma większą moc obliczeniową, posiada dwa rdzenie, przydatne przy obsłudze wyświetlacza. Jednolita platforma SDK (ESP-IDF). Połączenie poprzez protokół ESP-NOW.
Wady:	
Mniej energooszczędny niż moduł nRF52840. Zabierze więcej baterii, nawet w trybie uśpienia deep-sleep.	ESP-NOW to mniej standardowy protokół. Brak możliwości ewentualnego rozwoju pod kątem np. aplikacji mobilnej.
Opcja 3	
M5Stamp-S3	ESP32
Zalety:	
Mniejszy koszt oraz mniejsze rozmiary niż przy klasycznym module ESP32. Jednolita platforma programowa ESM-IDF, połączenie poprzez ESP-NOW.	Dostępność wielu bibliotek, jednolitość platformy oraz protokołu, niski koszt.
Wady:	
Niższa żywotność baterii niż przy module nRF52840, Mniej pinów I/O, może wymagać ekspanderów.	Podobne jak w ww. przypadku.

W przypadku użycia modułu pochodnego do ESP32 istnieje w zasadzie dowolność, ponieważ każdy z nich nadaję się do obsługi zadań w projekcie. Wybór ten jest podyktowany jest wieloma czynnikami, takimi jak: dostępność, cena, energooszczędność, prostota.

Ja w swoim rozwiązaniu wybrałem opcję 2. Przekonała mnie do tego jednolitość platformy i łatwość połączenia dwóch modułów tej samej firmy. Dodatkowo ilość wyprowadzeń jest zdecydowanie wystarczająca do obsługi wszystkich potrzebnych urządzeń I/O.

II.4 Zasilacz

Jako że projekt składa się właściwie z dwóch modułów, zasilanie każdego z nich opisano odrębnie.

a) Zasilanie dla nakładki- część bateryjna

Część ta obsługuje pobór wszystkich pomiarów z nakładki oraz transmisję bezprzewodową z modułem układu UI, z tego powodu, największa ilość energii będzie potrzebna do komunikacji. Z tego powodu dla tej części rozpatrywałem następujące możliwości:

Tabela 6 Porównanie elementów - baterie

Rodzaj ogniwa	Opis	Zalety	Wady
Li-Ion 14500	Ogniwo 14500, o wielkości baterii AA, w założeniu ładowane zewnętrznie	Prostota i niski koszt, łatwa wymiana i ładowanie ogniwa	Pojemność to ok. 800 do 1000 mAh. Przy częstych odczytach i przesyłach konieczność ładowania co kilka dni.
Li-$SOCl_2$	Nieładowalna, w niektórych wersjach wymiary baterii AA, lecz o znacznie większej pojemności.	Tania, bardzo duża pojemność przy małych rozmiarach. Energia wystarczająca na kilka/kilkanaście dni pracy na jednej baterii.	Brak możliwości ładowania. Produkcja dużej ilości śmieci.
Li-Ion 18500	Wyjmowalne ogniwo ładowalne o większej pojemności. Rozmiary ok. 50 mm długość, ok.18 mm średnica	Większa pojemność przy możliwości ładowania,	Brak uniwersalnego rozmiaru. Przy wyborze nie będzie innych alternatyw.
Dwie baterie AA	Łatwo dostępne, przy połączeniu szeregowym dają odpowiednie napięcie 2,4-3V.	Bardzo łatwa wymiana baterii, zrozumiałe dla użytkownika, duża pojemność, odpowiednia na kilkanaście dni pracy.	Brak możliwości ładowania, zawsze potrzebne są dwie, większa masa układu oraz jego rozmiar.

Moim zdaniem najlepszym rozwiązanie to wykorzystanie ogniwa Li-Ion 14500 o standardowych wymiarach, co ewentualnie pozwoli na wymianę baterii np. na Li-$SOCl_2$ lub każdą dostępną baterię w tych wymiarach o napięciu 3,6 V. Poprawia to znacznie uniwersalność rozwiązania, a pojemność, przy odpowiednim zaprogramowaniu układu pozwoli na kilka/kilkanaście dni pracy, co jest zdecydowanie wystarczające dla potrzeb omawianego projektu.

Dodatkowo niezależnie od wybranego wariantu, dla układu zasilanego bateryjnie konieczne będzie dołączenie przetwornicy Step Up/Step Down, co umożliwi kompleksowe wykorzystanie całej pojemności baterii i otrzymaniu stałego napięcia dla układu. Jest to konieczne, ponieważ w pełni naładowane ogniwo posiada napięcie równe nawet 4,2V a przy rozładowaniu wartość ta spada do ok. 2,8V.

Analizę czynników wziętych pod uwagę w wyborze zasilania dla nakładki – część bateryjna zestawiono w tabeli 4

Tabela 7 Porównanie elementów - przetwornice

Model	Prąd spoczynkowy	Zakres wejściowy	Prąd wyjściowy	Sprawność	Opis
TPS63020	~35 µA	1,8-5,5V	Do 2 A	90/95%	Bardzo stabilna przy skokach poboru prądu, wysoka sprawność, przy dość wysokiej cenie.
TPS63001 / 02	~50 µA	1,8-5,5 V	Do 800 mA	85-92%	Tańsza alternatywa, dość wysoka sprawność, mniejszy dostępny prąd na wyjściu.
TPS63802	6,5 µA	1,3-5,5 V	Do 2 A	88-94 %	Najdłuższa praca na baterii; idealna dla IoT; dobra stabilność, najwyższa cena
MP3431	30 µA	2,3-5,5 V	Do 1.5 A	88-94 %	Ograniczona dostępność, niski prąd spoczynkowy, dobra do układów bateryjnych.

Ostateczna decyzja padła na moduł przetwornicy TPS63020. Zapewnia ona bardzo dobre parametry i mimo wysokiego kosztu jest moim zdaniem dobrym wyborem. Decyzja ta była również podyktowana dostępnością modułów przetwornic wymienionych w tabeli.

b) Zasilanie układu UI- zasilanie sieciowe

Zasilanie modułu odpowiedzialnego za komunikację z użytkownikiem zostanie wykonanie poprzez podłączenie z sieci, gdyż nie było wymogu aby moduł ten był mobilny. Dlatego, wybór przeprowadzałem pomiędzy zasilaczem USB lub zasilaczem sieciowym o wtyku DC. Zasilanie poprzez kabel USB jest bardziej uniwersalne i tańsze, lecz jednocześnie posiada ograniczenie prądowe (szczególnie w wersji 2.0) oraz nie posiada izolacji od sieci. Zasilacz sieciowy oferuje większą stabilność i możliwość przesłania większego prądu, przy czym musimy zadbać, aby zasilacz był dobrej jakości (brak szumów). Ma on także znacznie większe wymiary od podłączenia USB.

W moim projekcie zastosowałem zasilanie poprzez podłączenie USB. Przekonała mnie jego uniwersalność, przy dodatkowym uwzględnieniu, że moduł będzie znajdował się na biurku, gdzie portów USB zawsze jest kilka (np. w innych urządzeniach jak komputer czy monitor). Dlatego znacznie łatwiej będzie taką wersję podłączyć i używać.

c) UWAGI

Dodatkowym kryterium wyboru wszystkich elementów była dla mnie również ich przydatność przy dalszym rozwoju projektu, lub przy tworzeniu kolejnych.

Wersja końcowa projektu jest wykonana na płytce uniwersalnej. Polutowana jest przy użyciu cyny z ołowiem (Sn60Pb40), a połączenia w układzie są wykonane z pomocą Kynara 0,25mm. Wszystkie moduły mają przylutowane nóżki i są połączone do płytki przy pomocy gniazd typu goldpin. Wszystkie wyprowadzenia z układu, służące do przyłączenia urządzeń peryferyjnych tj. czujników, przycisku, a także podłączenie zasilania w module pomiarowym zostało zrealizowane z pomocą złącz ARK.

Do realizacji projektu użyłem poza opisanymi powyżej komponentami następujących narzędzi i elementów elektronicznych:

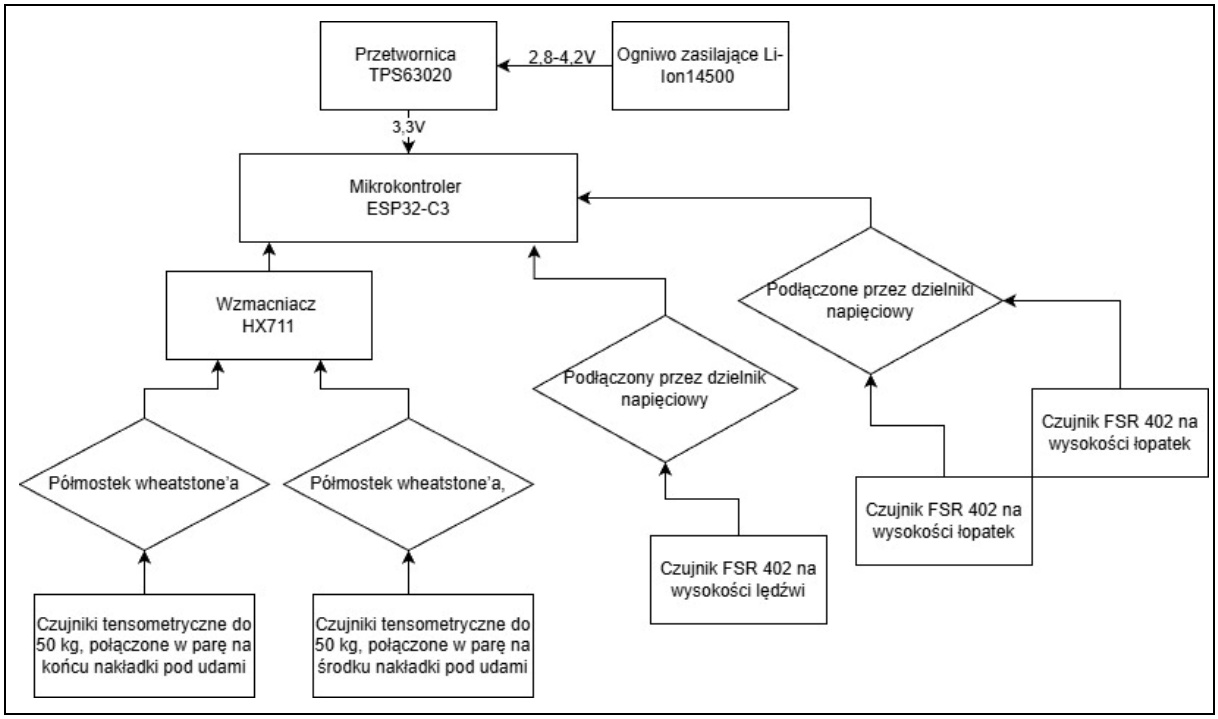
- Płytek uniwersalnych 80x120mm
- Lutownicy kolbowej
- Cyny z ołowiem (Sn60Pb40)
- Płytki stykowej do początkowego testowania układu
- Przewodów męsko-męskich oraz męsko-żeńskich
- Zestawu goldpinów – listew żeńskich oraz wtyków męskich
- Dwóch diod LED 5mm
- Przycisku Tact Switch 12x12mm.

III. Specyfikacja wewnętrzna

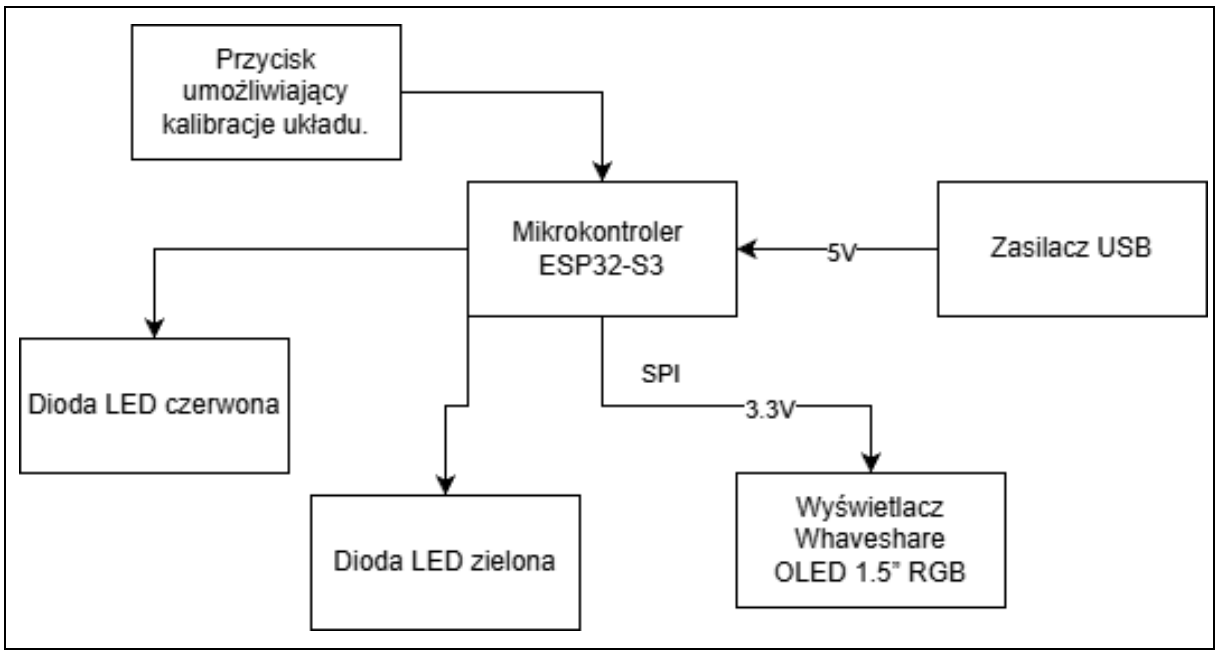
III.1 Schemat blokowy urządzenia

W celu zachowania czytelności w opisie niniejszego raportu podzieliłem opis schematu blokowego na dwa osobne moduły: nakładka na fotel, oraz moduł UI.

Ilustracja 1 Schemat blokowy modułu pomiarowego – nakładki na fotel



Ilustracja 2 Schemat blokowy modułu UI

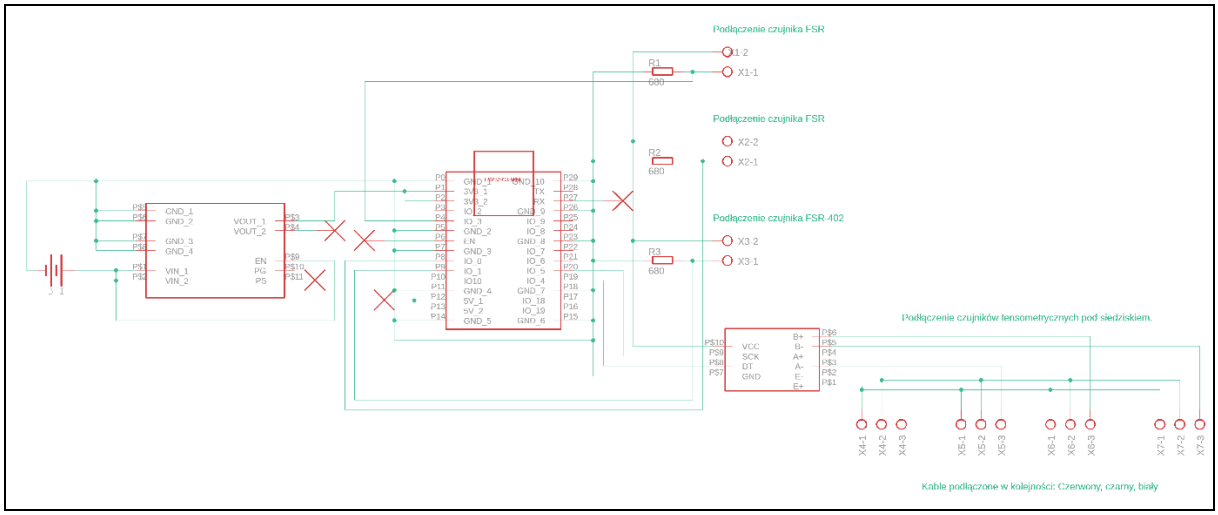


Dla uproszczenia schematów pominąłem na nich elementy peryferyjne, takie jak na rezystory.

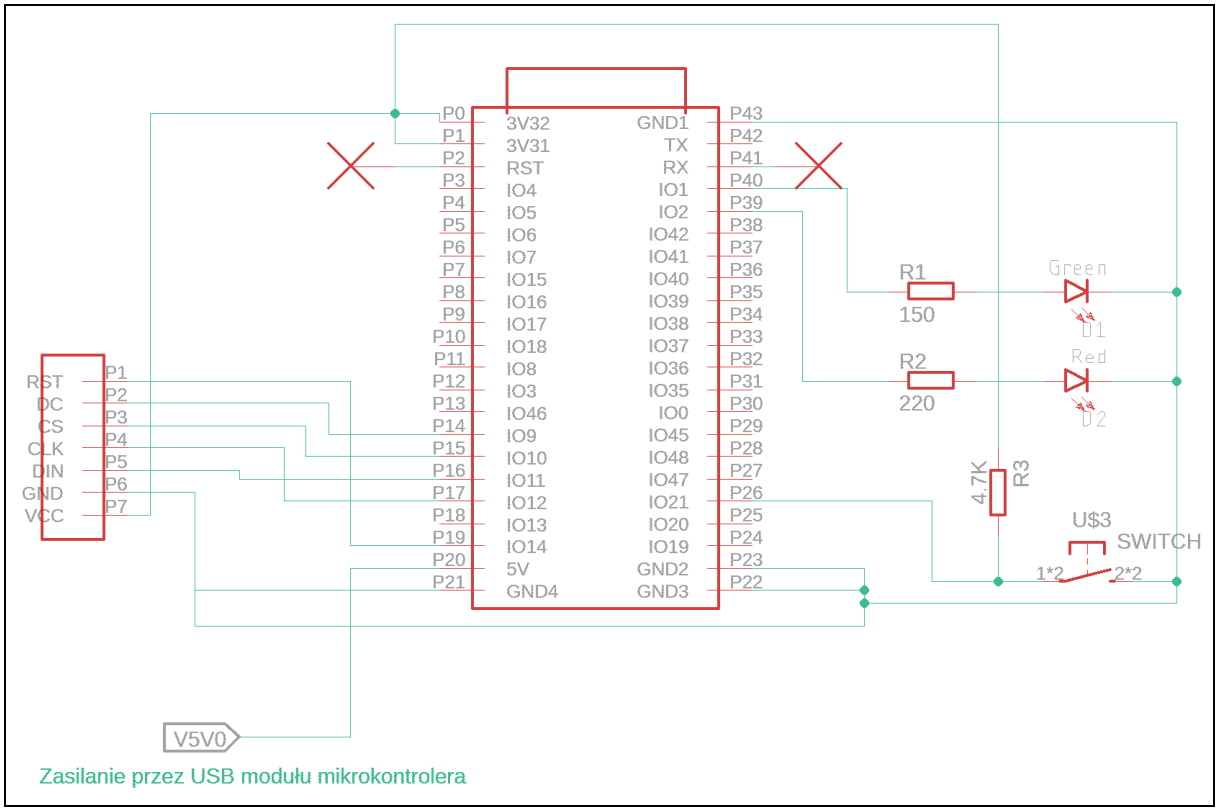
III.2 Schemat ideowy urządzenia

Ponownie, przy zachowaniu zasady opisu w odrębnych modułach, schemat ideowy przedstawiony został poniżej na osobnych schematach.

Ilustracja 3 Wersja ostateczna schematu ideowego modułu pomiarowego



Ilustracja 4 Wersja ostateczna schematu ideowego modułu wyświetlacza



III.3 Opis funkcji poszczególnych bloków układu, szczegółowy opis działania ważniejszych elementów układu

a) Moduł pomiarowy

Blok ten składa się z modułu mikrokontrolera ESP32-C3 zasilanego bateryjnie przy pomocy przetwornicy step-up/step-down oraz 7 czujników pomiarowych. Czujniki te są zamocowane na utwardzonych częściach nakładki na fotel. Każda z części posiada również paski, pozwalające na przymocowanie do fotela. Trzy czujniki typu FSR są umiejscowione na oparciu fotela, natomiast cztery czujniki tensometryczne połączone w dwa półmostki

wheatstone'a znajdują się na siedzisku. Sygnał z nich jest odbierany przez wzmacniacz, który wysyła już gotową próbkę do mikrokontrolera. Głównym założeniem, którym kierowałem się przy tworzeniu modułu była energooszczędność. Z tego powodu moduł ten wysyła surowe dane do modułu wyświetlacza, praktycznie w żaden sposób ich nie przetwarzając tak, aby obciążenie procesora było jak najmniejsze.

W momencie, gdy użytkownik siada na fotelu czujniki rejestrują nacisk oraz jego zmiany w każdej partii oparcia i wysyłają dane do jednostki UI z pomocą protokołu ESP-NOW.

b) Moduł UI

Moduł ten jest wyposażony w moduł mikrokontrolera ESP32-S3, wyświetlacz OLED 1,5", przycisk oraz dwie diody LED. Otrzymuje on dane z modułu pomiarowego, analizuje je, porównując ze skalibrowanymi wartościami, a następnie wyświetla dane o poprawności nacisku w danej partii oparcia na wyświetlaczu, a także zapala odpowiednią diodę LED. Zieloną, gdy nacisk w każdej partii fotela jest prawidłowy, czerwony, gdy jest inaczej.

Z pomocą przycisku jesteśmy w stanie skalibrować układ. Po zajęciu poprawnej pozycji, naciskamy przycisk, a układ po trzech sekundach zapisuje dane nacisku, które potem są wzorem dla poprawnej postawy. Dodatkowo, każda operacja jest na wyświetlaczu komunikowana tekstowo, co zwiększa czytelność całego urządzenia. Zaimplementowana jest również funkcjonalność komunikująca użytkownikowi problemy z połączeniem pomiędzy modułami. Gdy komunikacja przestanie przebiegać prawidłowo ekran zapali się na czerwono i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat tekstowy.

III.4 Schemat montażowy układu

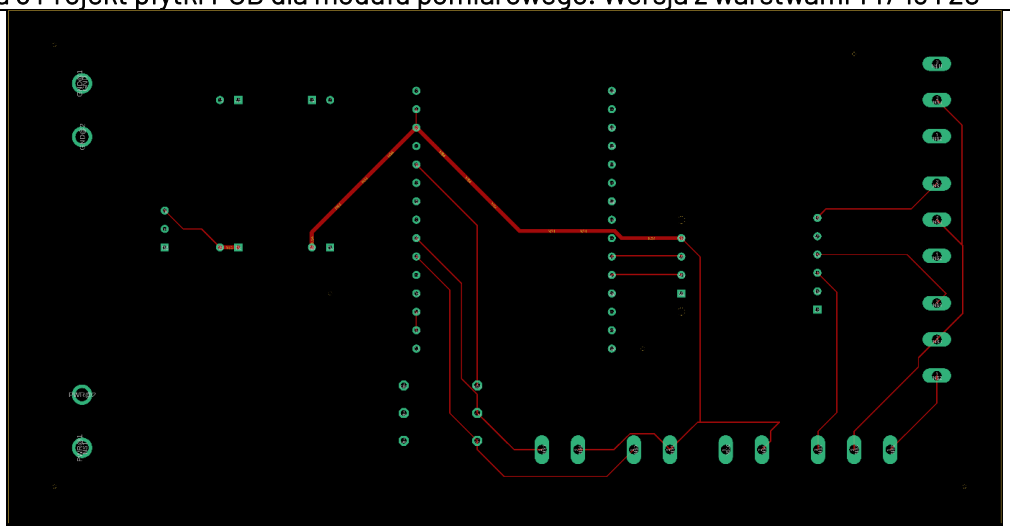
a) Projekt płytki drukowanej

Projekt płytki drukowanej został wykonany w celu ewentualnego rozwoju projektu. Umożliwia on zamówienie gotowego wydrukowanego układu. Według wytycznych prezentuje model każdego modułu w trzech wersjach: górna strona płytki, dolna strona płytki oraz całościowa. Robię to w taki sposób, ponieważ schematy te nie są zbyt skomplikowane, a takie przedstawienie dodatkowo zwiększa ich czytelność. Ponadto, pole masy zostało wylane tylko po jednej stronie płytki. Nie ma więc konieczności prezentacji osobno górnej części płytki z wylaną masą, ponieważ w niczym nie różni się ona względem wersji bez uziemienia.

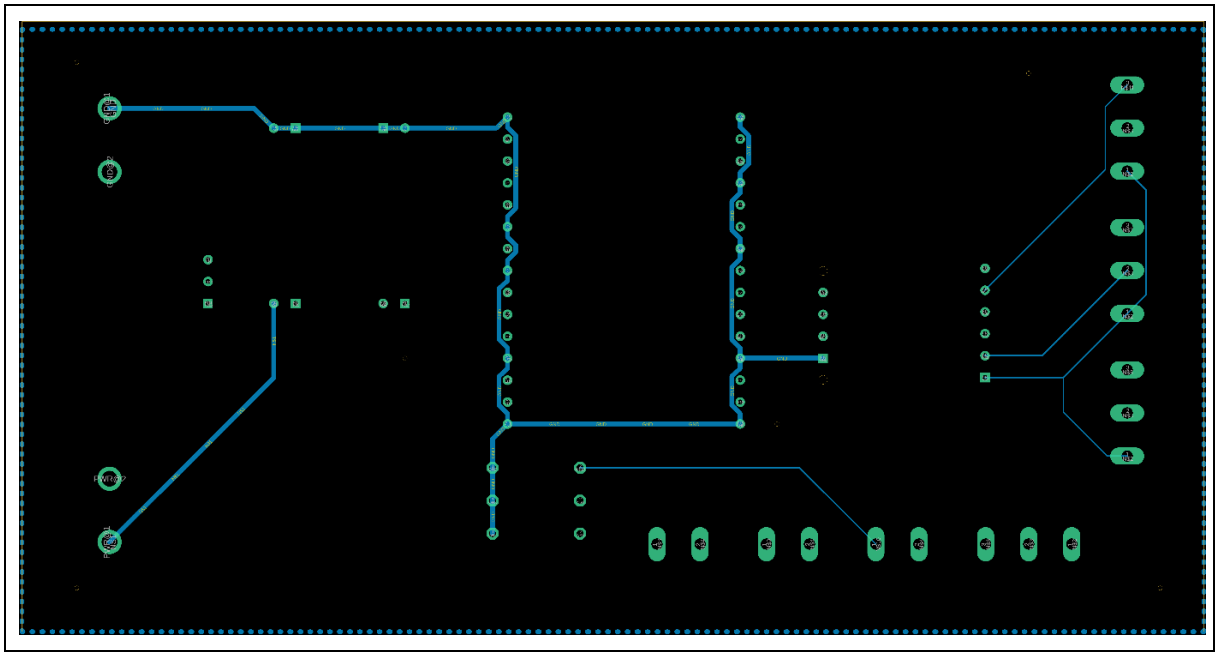
Wszystkie schematy zostały wygenerowane z pomocą programu firmy Autodesk – EAGLE.

- Moduł pomiarowy

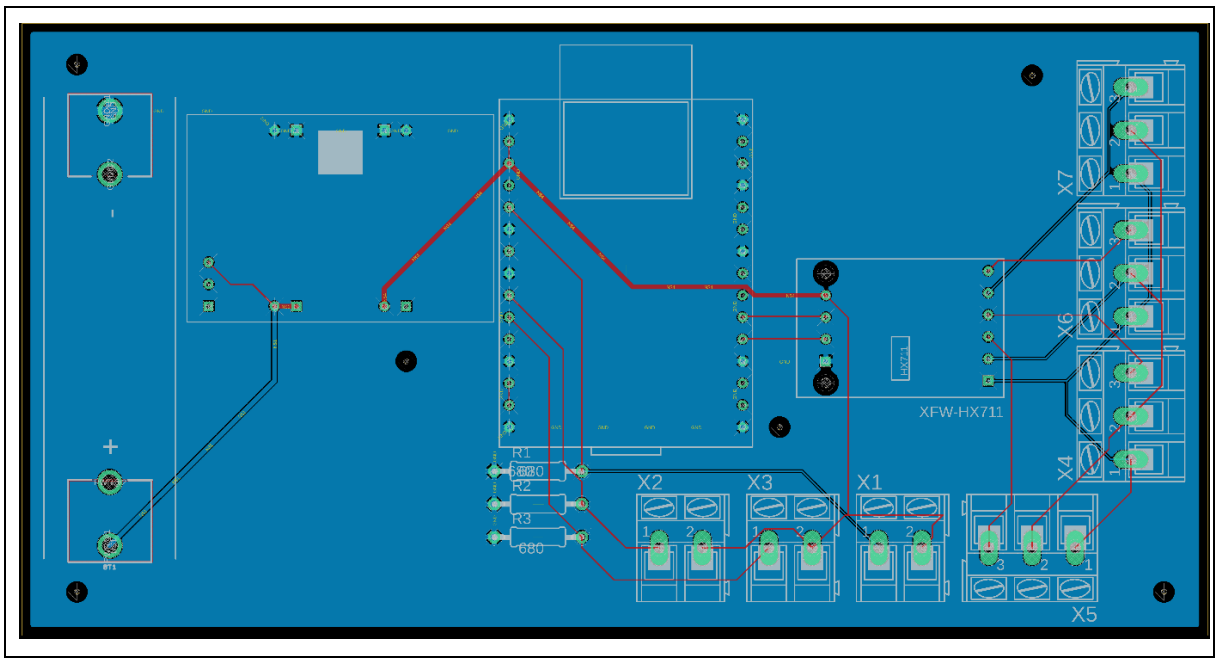
Ilustracja 5 Projekt płytki PCB dla modułu pomiarowego. Wersja z warstwami 1 17 18 i 20



Ilustracja 6 Projekt płytki PCB dla modułu pomiarowego. Wersja z warstwami 16,17,18 i 20



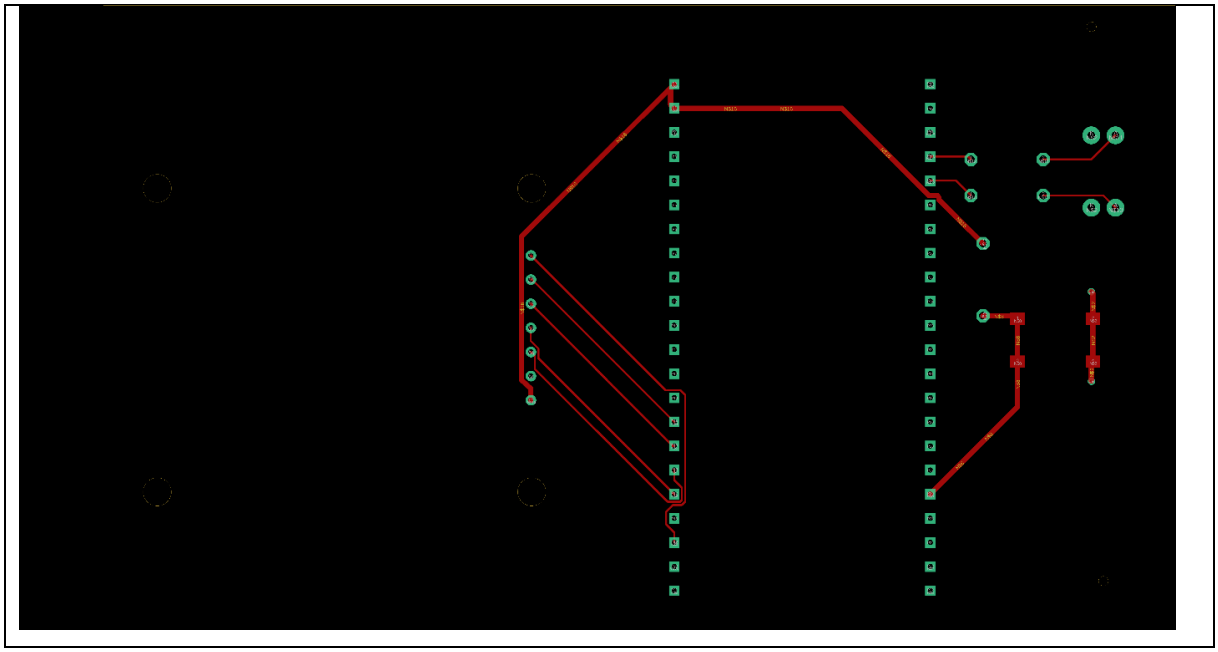
Ilustracja 7 Projekt płytki PCB dla wszystkich warstw



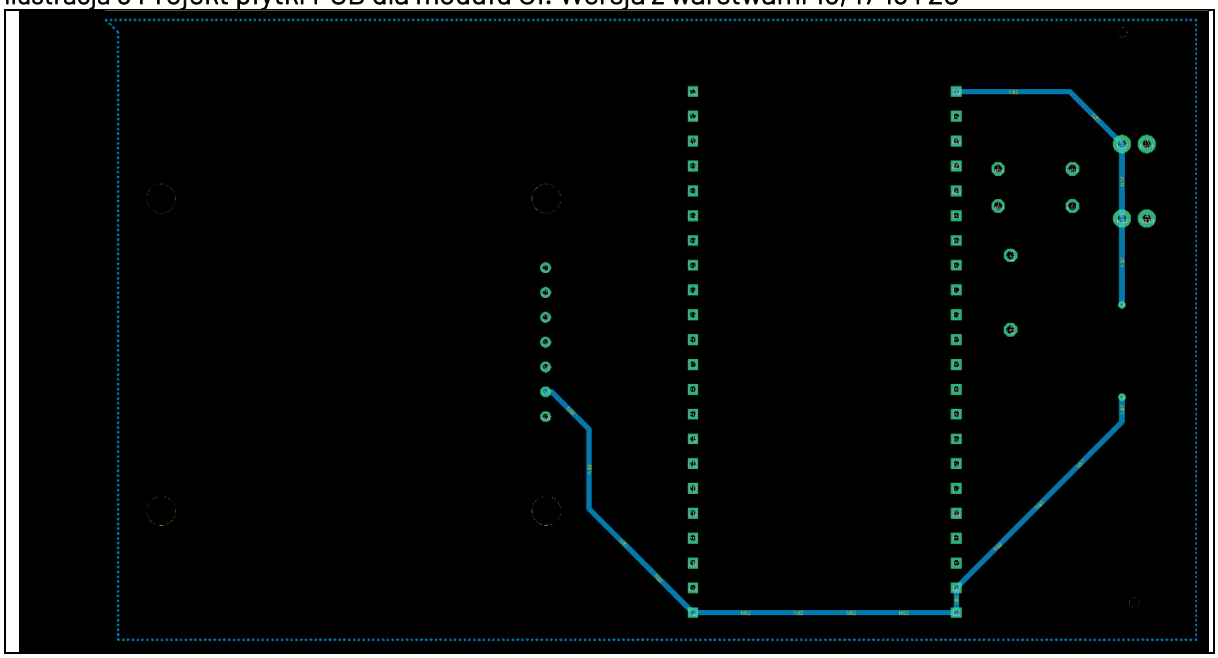
Masa wylana na powyższym schemacie znajduje się na warstwie Bottom 16.

- Moduł wyświetlacza

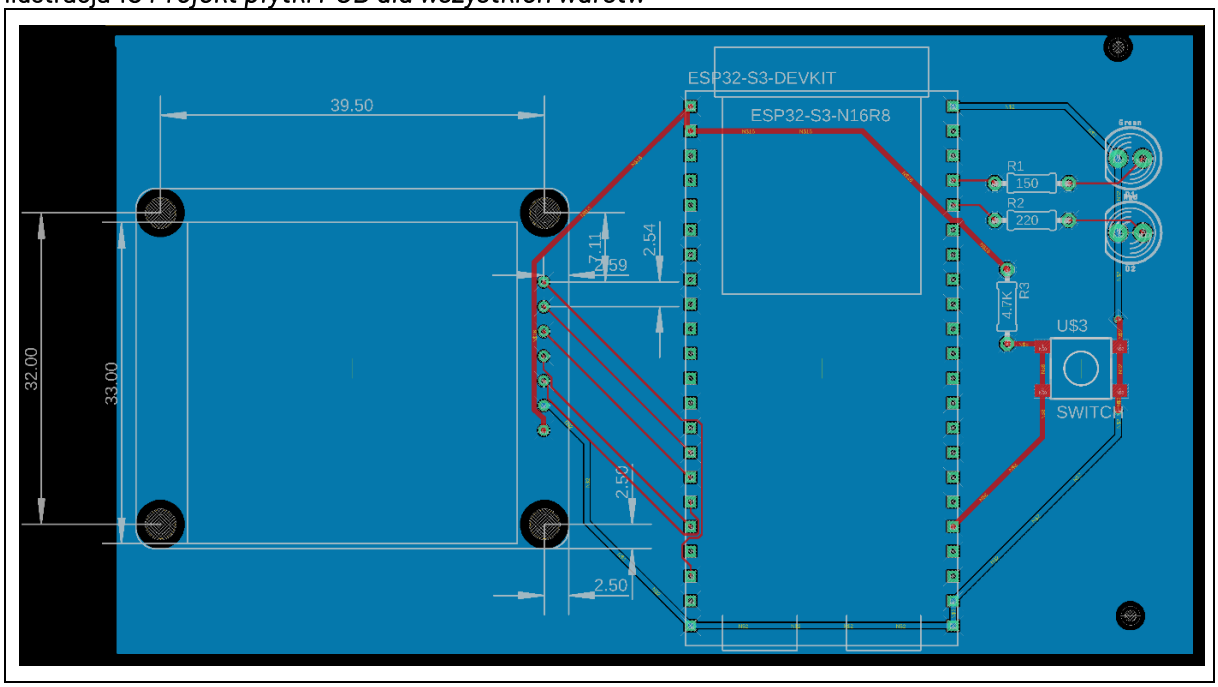
Ilu*stracja* 8 Projekt płytki PCB dla modułu UI. Wersja z warstwami 1 17 18 i 20



Ilustracja 9 Projekt płytki PCB dla modułu UI. Wersja z warstwami 16, 17 18 i 20



Ilustracja 10 *Projekt płytki PCB dla wszystkich warstw*



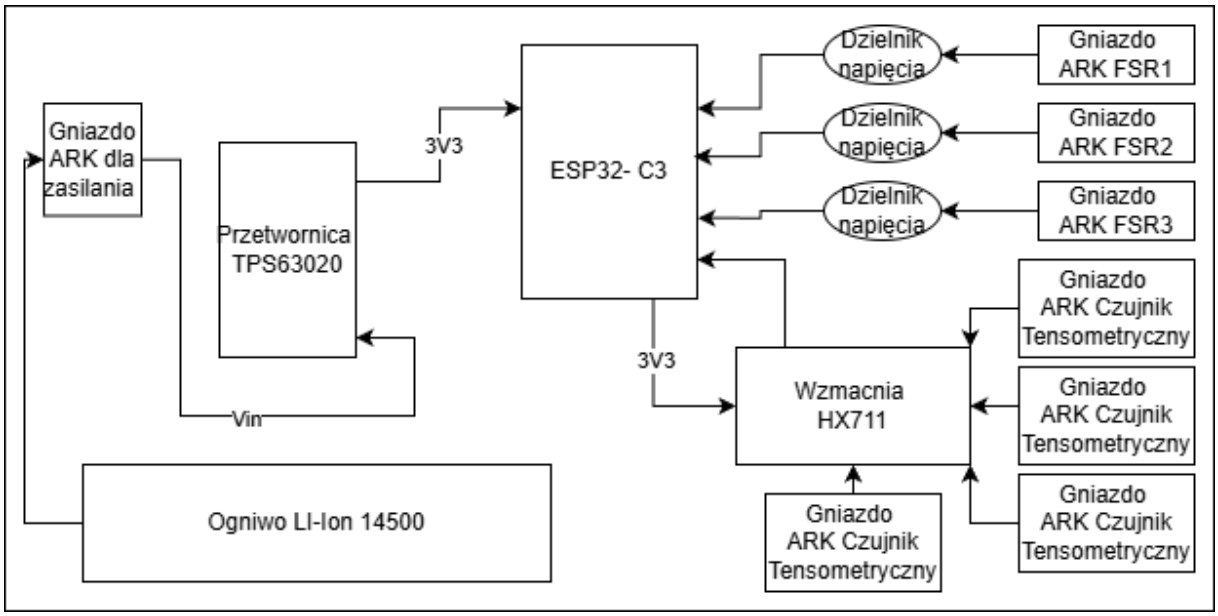
Ponownie widoczna na schemacie wylana na płytce masa znajduje się na warstwie Bottom 16. Zajmuje ona całą płytkę. Po lewej stronie poza płytką znajdują się wymiary wyświetlacza.

b) Rozmieszczenie elementów na płytce

Ponieważ dużo elementów w moim projekcie nie znajduje się fizycznie na płytce, na schematach podłączeń oznaczyłem gniazda, do których podłączone są elementy. Ponadto kierunek strzałek na schematach odpowiada kierunkowi przepływu zasilania bądź sygnałów, w zależności od podłączenia.

- <u>Moduł pomiarowy</u>

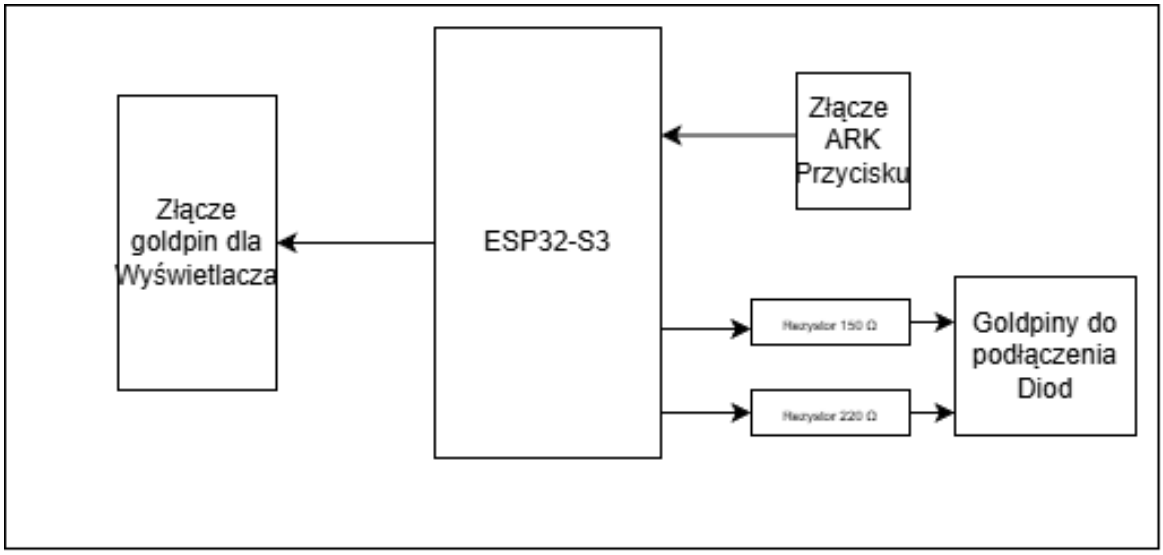
Ilustracja 11 Projekt podłączenia modułu pomiarowego.



Uwagi:

- Do każdego gniazda ARK z czujnikami FSR podłączone są po dwa przewody;
- Do każdego gniazda ARK z czujnikami tensometrycznymi podłączone są po trzy przewody;
- Dzielniki napięcia na schemacie są stworzone z pomocą rezystorów o wartości 680 Ω;
- Wzmacniacz HX711 komunikuje się z mikrokontrolerem przy pomocy magistrali komunikacyjnej złożonej z linii danych oraz linii zegarowej.
- Ogniwo, z racji na podłączenie poprzez gniazdo ARK można zamienić na inne, a nawet, jeśli zaszłaby taka potrzeba, wymienić zasilanie na stałe.
    - Moduł wyświetlacza

Ilustracja 12 Projekt podłączenia modułu wyświetlacza



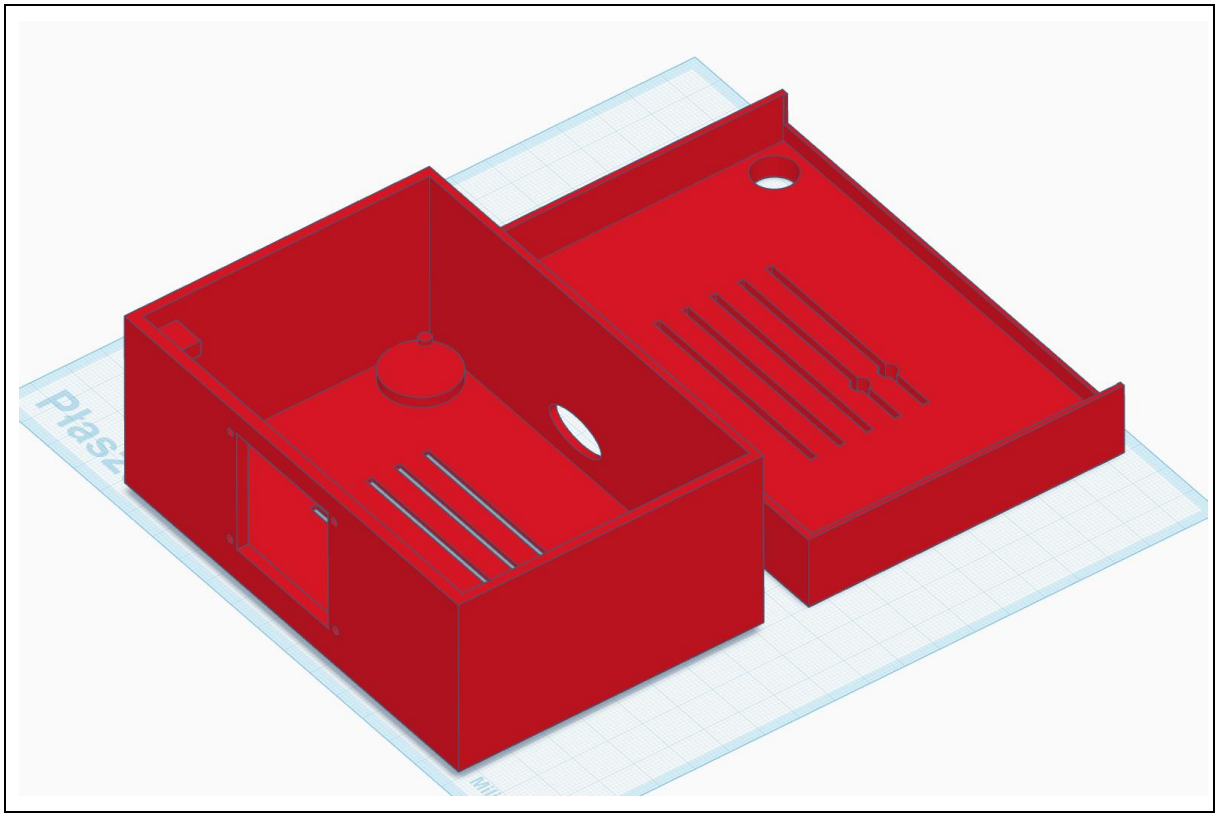
Uwagi:

- Przycisk typu takt switch jest podłączony poprzez złącze ARK z pomocą dwóch przewodów;
- Wyświetlacz komunikuje się z mikrokontrolerem przy pomocy protokołu SPI. Jest on podłączony przy pomocą wejścia goldpin, ponieważ jest on ustawiony pod kątem prostym do płytki na ścianie obudowy;
- Układ jest zasilany poprzez USB podłączone do modułu mikrokontrolera;
- Diody są podłączone poprzez złącze goldpin i przewody, ponieważ diody znajdują się na górze obudowy.

c) Rozmieszczenie elementów urządzenia w obudowie

Z racji na fakt, że moduł pomiarowy fizycznie jest umieszczony w obudowie płasko, tak jak jest to przedstawione na zdjęciu 11, opiszę tylko rozmieszczenie dla modułu UI. W obudowie jest przedstawiony specjalny otwór, przez który wyprowadzone są wszystkie przewody do czujników, otwory wentylacyjne, identyczne do tych na zdjęciu 13, oraz otwory umożliwiające zamocowanie obudowy z pomocą specjalnych pasków.

Ilustracja 13 Projekt obudowy modułu wyświetlacza, stworzony z pomocą programu Autodesk Tinkercad



Uwagi:

- Obudowa jest wykonana w taki sposób, aby nie było trzeba dodawać elementów w celu jej zamknięcia (jak zawiasy czy magnesy). Wieczko odpowiednio nachodzi na spód;
- Na przedniej ścianie obudowy widoczny jest otwór na wyświetlacz, może być on zamocowany z pomocą specjalnych, dołączonych do wyświetlacza śrubek;
- W rogu widzimy podkładkę, na której trzyma się przycisk, wychodząc na górę obudowy przez dedykowany otwór;
- Na otworach wentylacyjnych na wieku, są specjalne otwory do zamocowania diod. Z racji na odpowiednie wymiary, diody wchodzą pewnie i trzymają się w nich bez potrzeby zastosowania dodatkowych elementów montażowych;
- Na spodzie widzimy podkładki. Są one dołożone w celu stabilizacji płytki uniwersalnej. Płytka nie opiera się na spodzie obudowy, jednocześnie trzymając się stabilnie, ponieważ otwory na jej nogach wchodzą w specjalne wypustki, obecne w każdym rogu;
- Na tylnej ścianie obudowy widzimy specjalny otwór, przez który możemy podłączyć zasilacz.

IV. Algorytm oprogramowania urządzenia

Z racji na zachowanie większej czytelności kodu, przedstawię każdy z punktów tego podrozdziału podwójnie, dla każdego z modułów. Najpierw dla modułu pomiarowego, następnie dla modułu wyświetlacza.

IV.1 Moduł pomiarowy

a) Opis wszystkich zmiennych

Zmienne użyte w programie modułu pomiarowego:

Nazwa zmiennej	Typ	Opis
HX711_DOUT	Macro (4)	Pin wejściowy GPIO odbierający dane szeregowe z modułu wzmacniacza
HX711_SCK	Macro (5)	Pin wyjściowy GPIO generujący sygnał zegarowy dla modułu wzmacniacza
data_pkt	seat_data_t	Globalna struktura danych typu struct, przechowująca wyniki pomiarów przed transmisją
receiver_mac	uint8_t[ ]	Unikalny, fizyczny adres sprzętowy odbiornika
peer	esp_now_peer_info_t	Struktura definiująca parametry połączenia z konkretnym urządzeniem (kanał, szyfrowanie, adres)
samples	int32_t[3]	Bufor tymczasowy wykorzystywany do zbierania próbek w proesie filtracji medianowej
myMux	portMUX_TYPE	Zmienna sterująca dostępem do zasobów sprzętowych w sekcji krytycznej systemu RTOS

b) Opis funkcji wszystkich procedur

W kodzie modułu pomiarowego występują następujące procedury:

- sort_values() – Implementacja algorytmu sortowania bąbelkowego, który porządkuje pobrane próbki. Umożliwia to pobór mediany pomiarów. Jest używany w celu odrzucenia błędów grubych.
- hx711_single_read() – Funkcja niskopoziomowa realizująca protokół komunikacyjny wzmacniacza HX711. Odpowiada za odczyt danych oraz wysyłanie impulsów sterujących wzmocnieniem i wyborem kanału analogowego.
- hx711_read_filtered() – Procedura zarządzająca procesem wielokrotnego próbkowania. Zapewnia stabilność wyników poprzez eliminację zakłóceń elektromagnetycznych przy użyciu selekcji medianowej.
- app_main() – Główny punkt wejścia programu. Inicjalizuje komunikacje bezprzewodową, konfiguruje peryferia analogowe i cyfrowe. W pętli zamkniętej nadzoruje cykli pomiarowo-transmisyjny układu.

c) Opis interakcji oprogramowania z układem elektronicznym

Oprogramowanie układu pełni rolę precyzyjnego sterownika logicznego zarządzającego komponentami zewnętrznymi:

- Komunikacja Unicast przy użyciu protokołu ESP-NOW- Program za pomocą komunikacji radiowej 2.4GHz wysyła dane do konkretnego adresu MAC. Po każdej wysyłce danych układ radiowy oczekuje na sprzętowe potwierdzenie odbioru od urządzenia docelowego.
- Sterowanie Wzmacniaczem HX711- Oprogramowanie przełącza wejścia wzmacniacza poprzez wysyłanie odpowiednio 25 lub 26 impulsów zegarowych. W ten sposób prowadzona jest obsługa dwóch niezależnych kanałów. Tensometry dla dwóch osobnych partii są obsługiwane za pomocą jednego układu scalonego. Z racji na to że dla dwóch kanałów A i B układ HX711 posiada różne wzmocnienie, oraz że przełączanie kanałów może prowadzić do utraty pewnej ilości odczytów (z powodu błędów), zaimplementowałem

funkcje wyboru medianowego wyników. Dzięki temu wyniki pobierane z czujników są stabilne.

- Digitalizacja nacisków - Program inicjalizuje przetwornik analogowo-cyfrowy procesora ESP32-C3, pobierając dane z dzielników napięcia utworzonych przez czujniki FSR oraz stałe rezystory. Konfiguracja ADC_ATTEN_DB_12 pozwala na mapowanie napięcia na wartości cyfrowe w przedziale od 0 do 4095.

d) Szczegółowy opis działania najważniejszej procedury

Z racji na małą ilość kodu modułu opisałem dokładnie tylko najważniejszą z procedur.

Procedura hx_711_single_read obsługuje komunikacja z układem HX711. Jest to najważniejsza obok komunikacji i najbardziej skomplikowana funkcja całego modułu. Posiada kolejne etapy/kroki:

Krok 1 - Detekcja gotowości układu

Ilustracja 14 Funckcja sprawdzająca gotowość wzmacniacza HX711 do wysyłania danych.

```
uint32_t timeout = 0;
while (gpio_get_level(HX711_DOUT) && timeout++ < 100) {
    esp_rom_delay_us(1000);
}
```

Zgodnie z dokumentacją układu HX711, *linia danych pełni podwójną rolę. Gdy jest w stanie wysokim, oznacza to, że przetwornik ADC jest w trakcie przetwarzania danych lub jest uśpiony. Przejście linii w stan niski jest sygnałem, że nowa próbka danych jest gotowa do odczytu.*

Z tego powodu kod co milisekundę sprawdza ten stan, *zapewniając bezpieczny czas oczekiwania, w przypadku ewentualnej awarii sensora.*

Krok 2- Implementacja sekcji krytycznej i ochrona komunikacji

Wzmacniacz wymaga precyzyjnego taktowania sygnałem zegarowy. *Odpowiada on zarówno za wybór kanału, jak i wzmocnienia sygnału, ale również za poprawną pracę układu i jego ochronę, między innymi przed uśpieniem. Dlatego w sekcji, która odpowiada za obsługę sygnału zegarowego wprowadziłem implementację sekcji krytycznej.*

Jest ona zamknięta pomiędzy liniami:

- portENTER_CRITICAL(&myMux);
- portEXIT_CRITICAL(&myMux);

Taka implementacja *gwarantuje, że system RTOS nie przerwie wykonywania pętli odpowiedzialnej za komunikację na rzecz innych zadań. Dzięki temu mamy gwarancję dokładności dla sygnału na pinie SCK.*

Krok 3 - Odczyt 24-bitowego słowa danych

Ilustracja 15 Pętla odpowiadająca za odczyt danych ze wzmacniacza HX711.

```
for (int i = 0; i < 24; i++) {
    gpio_set_level(HX711_SCK, 1);
    esp_rom_delay_us(1);
    data <<= 1;
    gpio_set_level(HX711_SCK, 0);
    esp_rom_delay_us(1);
    if (gpio_get_level(HX711_DOUT)) data++;
}
```

Dane są przesyłane w formacie szeregowym, zaczynając od najbardziej znaczącego bitu. Każdy dodatni impuls na linii SCK wypycha jeden bit danych a linię DOUT, co jest realizowane w pętli widocznej na zdjęciu 15.

Krok 4 - Wybór kanału i wzmocnienia

Ilustracja 16 Pętla odpowiadająca za konfigurację wzmacniacza na kolejny pomiar

```
for (int i = 0; i < (pulses - 24); i++) {
    gpio_set_level(HX711_SCK, 1);
    esp_rom_delay_us(1);
    gpio_set_level(HX711_SCK, 0);
    esp_rom_delay_us(1);
}
```

Unikalną cechą *HX711 jest sposób jego konfiguracji. Jest od prowadzony poprzez wysłanie dodatkowych impulsów zegarowych zaraz po odczycie danych.*

- 25 impulsów odpowiada za wybór kanału A przy wzmocnieniu 128 *(ustawienie dla czujników bliżej oparcia.*
- 26 impulsów odpowiada za wybór kanału B przy wzmocnieniu 32 (ustawienie dla czujników bliżej końca siedziska).
- 27 impulsów odpowiada za wybór kanału A przy wzmocnieniu 64.

Krok 5 - Konfiguracja formatu liczbowego

Ilustracja 17 Fragment kodu odpowiadający za konwersję danych pobranych ze wzmacniacza na format uint32_t

```
if (data & 0x800000) data |= 0xFF000000;
return data;
```

HX711 przesyła dane jako 24-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w formacie U2. Ponieważ standardowy typ int32_t w języku C jest 32-bitowy, musiałem dokonać tzw. rozszerzenia znaku. Jeśli 24. Bit jest jedynką, to wypełniamy bity od 25 do 32 jedynkami, aby procesor interpretował tę wartość poprawnie jako wartość ujemną.

Dane zwracane z funkcji są następnie przetwarzane przez filtr medianowy w celu wyeliminowaniu błędów pomiarowych. Dzięki temu procesowi możemy przesyłać do modułu UI stabilne dane o nacisku z części nakładki umiejscowionej na siedzisku. Dane z pozostałych czujników są przetwarzane znacznie prościej, ponieważ nie używamy w ich przypadku elementów pośrednich.

IV.2 Moduł wyświetlacza

a) Opis wszystkich zmiennych

Tabela 8 Zmienne oraz macra użyte w programie modułu wyświetlacza.

Nazwa zmiennej	Typ	Opis
seat_mac	uint8_t[6]	Stały adres MAC procesora w module pomiarowym konieczny do komunikacji.
current_data	seat_data_t	Bufor przechowujący ostatni poprawny pakiet danych
calib	calibration_t	Struktura przechowująca wartości wzorcowe pobrane podczas kalibracji
last_recv_time	uint32_t	Znacznik czasu (w ms) ostatniego odebranego pakietu, używany do wykrywania utraty łączności.
new_data_flag	bool	Flaga sygnalizująca pętli głównej, że odebrano nowe dane do przetworzenia.
PIN_MOSI	Macro (11)	Piny magistrali SPI odpowiedzialne za transmisje danych szeregowych do wyświetlacza
PIN_CLK	Macro (12)	
PIN_CS	Macro (10)	
PIN_DC	Macro (9)	Linia sterująca wyświetlaczem odpowiedzialna za wybór pomiędzy danymi a komendami
PIN_RST	Macro (14)	Linia sterująca odpowiedzialna za reset sprzętowy
BUTTON_PIN	Macro (21)	Wejście cyfrowe dedykowane dla przycisku kalibracji.
LED_RED_PIN	Macro (39)	Wyjścia sterujące diodami sygnalizacyjnymi
LED_GREEN_PIN	Macro (40)	
DATA_TIMEOUT_MS	3000	Czas, po którym brak nowych danych uznajemy za zerwanie łączności.
WEIGHT_TOLERANCE	3000	Dopuszczalna odchyłka dla czujników tensometrycznych.
FSR_TOLERANCE	900	Dopuszczalna odchyłka dla czujników FSR

b) Opis funkcji wszystkich procedur

W kodzie modułu wyświetlacza występują następujące procedury:

- on_data_recv() – funkcja typu callback wywoływana przez stos ESP-NOW w momencie nadejścia danych. Odpowiada za weryfikację rozmiaru pakietu, bezpieczne skopiowanie danych do bufora oraz aktualizację licznika czasu połączenia.
- draw_static_interface() – procedura graficzna renderująca stałe elementy interfejsu (obrys fotela, etykiety tekstowe oraz znaczniki poprawności nacisku w danych partiach). Optymalizuje działanie ekranu przez jednokrotne rysowanie tła.
- update_indicators() – funckja przyjmująca tablicę stanów logicznych (porównań wartości ze wzorcem), która dynamicznie zmienia kolory odpowiednich prostokątów na wyświetlaczu.
- run_calibtation_procedure() – procedura kalibracji wykonywana po naciśnięciu przycisku. Obsługuje zarówno zapis nowych danych porównawczych, jak również wyświetlanie informacji dla użytkownika na ekranie oraz sygnalizację przez mruganie diod LED. Zapis poprawnej postawy dodatkowo jest zapisywany w pamięci flash urządzenia.
- update_leds() – na podstawie zmiennej logicznej zapala odpowiednią diodę.
- leds_off() – funkcja wyłączająca diody LED.

c) Opis interakcji oprogramowania z układem elektronicznym

Oprogramowanie modułu wyświetlacza koordynuje pracę kilku peryferiów:

- Wyświetlacz OLED - Program przesyła dane z częstotliwością taktowania 10 MHz. Interakcja obejmuje sterowanie linią DC (Data/Command) w celu przełączania między komendami konfiguracyjnymi a danymi obrazu.
- Pamięć NVS - Oprogramowanie komunikuje się z partycją flash, aby odczytać zapisaną kalibrację po restarcie zasilania. Dzięki temu użytkownik nie musi kalibrować urządzenia przy każdym włączeniu.
- Interfejs Użytkownika- Program monitoruje stan przycisku wejściowego. Logika odróżnia krótkie kliknięcie (kalibracja) od długiego przytrzymania (odświeżenie interfejsu).
- Diody LED – stan postawy jest prezentowany z pomocą odpowiedniej diody LED. Dodatkowo są one używane jako sygnały podczas kalibracji urządzenia.

d) Szczegółowy opis działania ważniejszych procedur

Kluczowymi procedurami w logice działania oprogramowania modułu są algorytm oceny postawy oraz kalibracja urządzenia.

Procedura kalibracji:

1) Wyświetlenie komunikatów o rozpoczęciu

Ilustracja 18 Fragment procedury kalibracji odpowiedzialny za komunikację o jej rozpoczęciu

```
void run_calibration_procedure() {
    leds_off();
    ssd1351_draw_rect(spi_handle,PIN_DC,0,0,128,128,0xFFFF);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(400));
    ssd1351_draw_rect(spi_handle,PIN_DC,0,0,128,128,0x0000);
    ssd1351_write_text(spi_handle, PIN_DC, 25, 60, "KALIBRACJA...", 0xFFFF);

    // Wolne mruganie czerwoną diodą (3 razy)
    for(int i=0; i<3; i++) {
        gpio_set_level(LED_RED_PIN, 1);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(600));
        gpio_set_level(LED_RED_PIN, 0);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(600));
    }
```

Pierwszym etapem procedury jest powiadomienie użytkownika. Po naciśnięciu przycisku diody zostają wyłączone, a ekran zamalowany na biało. *Ten proces wykonuję w celu wyczyszczenia wyświetlacza przed wyświetleniem nowych danych. Następnie tło zmieniane jest na czarne a na środku ekranu pojawia się napis „KALIBRACJA...".*

Chwilę później widzimy *sekwencję mrugania diody czerwonej, komunikującej użytkownikowi, że powinien zająć poprawną pozycję. Ten element dodany jest w celu dania możliwości ustawienia się po naciśnięciu przycisku, gdyż moduł wyświetlacza nie musi znajdować się w zasięgu rąk poprawnie siedzącego użytkownika.*

2) Zapis danych

Ilustracja 19 Fragment procedury kalibracji odpowiedzialny za pobranie danych oraz zapisaniu ich w pamięci flash urządzenia

```
taskENTER_CRITICAL(&dataMux);
calib.ideal = current_data;
calib.is_calibrated = true;
taskEXIT_CRITICAL(&dataMux);

nvs_handle_t hw;
if (nvs_open("storage", NVS_READWRITE, &hw) == ESP_OK) {
    nvs_set_blob(hw, "cal", &calib, sizeof(calibration_t));
    nvs_commit(hw); nvs_close(hw);
}
```

Pierwszą *częścią tego etapu jest wykonanie kopi struktury current_data, zawierającej odczyty ze wszystkich czujników do struktury calib.ideal. Dodatkowo jest tutaj ponownie zaimplementowany mechanizm sekcji krytycznej, która zapewnia, że w momencie kopiowania nowa ramka radiowa nie nadpisze części wzorca. Mogłoby to doprowadzić do powstania częściowo poprawnej postawy.*

Drugą *częścią jest zapis kalibracji do pamięci. Został on wprowadzony na podstawie założenia, że nakładka będzie używana większość czasu przez jednego, tego samego użytkownika. W takim wypadku jego poprawna postawa nie musi być kalibrowana za każdym razem, ponieważ nie zmienia się ona podczas każdego użycia układu. Po ponownym uruchomieniu urządzenia pobiera ono dane z pamięci i od razu, nawet bez kalibracji pokazuje nam dane o postawie.*

Proces zapisu wygląda następująco*:*

P*rogram inicjuje komunikację z podsystemem NVS. Otwiera przestrzeń o nazwie „storage" w trybie odczytu i zapisu.* Jest to wirtualna partycja w pamięci Flash procesora ESP32-S3, która zachowuje dane nawet po całkowitym zaniku napięcia.

N*astępnie procedura nvs_set_blob zapisuje całą strukturę calib jako ciąg bajtów pod kluczem „cal". Następnie wykonywany jest zapis przy użyciu instrukcji nvs_commit(). Ostatecznie nvs_close() zamyka uchwyt do pamięci zwalniając zasoby systemowe.*

3) Powiadomienie o zakończeniu

Ilustracja 20 Fragment procedury kalibracji odpowiedzialny za powiadomienie użytkownika o jej zakończeniu

```
gpio_set_level(LED_GREEN_PIN, 1);
ssd1351_draw_rect(spi_handle,PIN_DC,0,0,128,128,0x07E0);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(400));
ssd1351_draw_rect(spi_handle,PIN_DC,0,0,128,128,0x0000);
draw_static_interface();
```

Po wykonaniu zapisu *moduł informuje o tym użytkownika. Następuje to w następującej kolejności. Zapalana jest dioda zielona, a na wyświetlaczu rysowany jest zielony prostokąt. Następnie wywoływana jest procedura narysowania stałego interfejsu. Widzimy na nim naszą postawę względem właśnie skalibrowanych danych.*

Procedura *oceny postawy:*

Wewnątrz głównej funkcji programu main *znajdziemy funkcję realizującą najważniejszą funkcjonalność całego modułu.*

Ilustracja 21 Procedura oceny poprawności postawy

```
if(new_data_flag) {
    bool s[5], all=true;
    s[0] = (abs((int)current_data.fsr[0] - (int)calib.ideal.fsr[0]) < FSR_TOLERANCE);
    s[1] = (abs((int)current_data.fsr[1] - (int)calib.ideal.fsr[1]) < FSR_TOLERANCE);
    s[2] = (abs((int)current_data.fsr[2] - (int)calib.ideal.fsr[2]) < FSR_TOLERANCE);
    s[3] = (abs(current_data.raw_a - calib.ideal.raw_a) < WEIGHT_TOLERANCE);
    s[4] = (abs(current_data.raw_b - calib.ideal.raw_b) < WEIGHT_TOLERANCE);
    for(int i=0; i<5; i++) if(!s[i]) all=false;

    update_indicators(s);
    update_leds(all);
    new_data_flag = false;
}
```

Po odebraniu nowej ramki danych program ustawia flagę new_data_flag. Wchodzimy wtedy do procedury oceny postawy. W jej wnętrzu obliczana jest wartość bezwzględna z różnicy między właśnie odebranym pomiarem, a wartością zapisaną podczas kalibracji. Następnie porównujemy wartość z progiem zadeklarowanym na początku procedury. Jeśli różnica jest zbyt duża, wartość logiczna dla danego znacznika postawy jest ustawiana na false.

Na końcu *wywołujemy procedury poprawy wyświetlanej postawy oraz zapalania odpowiedniej diody LED, zmieniając jednocześnie flagę, potwierdzając tym samym przetworzenie nowych danych.*

Dzięki *działaniu tej procedury układ realizuje główną funkcjonalność, jaką jest tytułowe monitorowanie postawy użytkownika.*

V. Specyfikacja zewnętrzna

V.1 Opis funkcji elementów sterujących urządzeniem

Ilość elementów sterujących urządzeniem jest maksymalnie zminimalizowana. Wspiera to dostępność układu, ponieważ jego obsługa będzie łatwa dla każdego użytkownika.

Głównym elementem sterującym układu jest przycisk. Obsługuje on dwie czynności:

- Krótkie naciśnięcie – inicjuje procedurę kalibracji. System zapamiętuje aktualny nacisk na czujniki jako postawę poprawną.
- Przytrzymanie – wykonywane jest odświeżenie interfejsu użytkownika. Przydatna funkcja w przypadku pojawieniu się jakichkolwiek zakłóceń. Wyświetlacz musi otrzymać specjalne polecenie, aby usunąć ewentualne artefakty z ekranu. Funkcja ta została przeze mnie dodana w procesie testowania układu, co opiszę w odpowiednim rozdziale.

V.2 Opis funkcji elementów wykonawczych (wyświetlacz, diody LED, przekaźniki)

Układ nakładki na fotel monitorującej postawę użytkownika posiada w sumie cztery elementy wykonawcze:

- Wyświetlacz OLED 1,5" RGB – jest to centralny punkt informacyjny układu. Wyświetla zarówno graficzny interfejs przedstawiający schemat fotela z pięcioma dynamicznymi wskaźnikami prezentującą poprawność postawy w danej części nakładki, jak również odpowiada za komunikację z użytkownikiem. Zaimplementowane zostały specjalne komunikaty informujące o utracie połączenia z modułem pomiarowym oraz o wejściu w stan kalibracji.
- Dioda LED zielona świeci się w dwóch przypadkach: sygnalizując stan całkowitej poprawności postawy, kiedy wszystkie 5 monitorowanych punktów postawy mieści się w progu tolerancji bądź po udanej kalibracji, jako jej potwierdzenie.
- Dioda LED czerwona. Jest zapalona, kiedy wartość któryś z czujników nie mieści się w progu poprawności. Używana jest również podczas kalibracji jako sygnalizacja odliczania do przyjęcia poprawnej postawy.
- Komunikacja Radiowa (ESP-NOW) – Moduł wykonawczy w warstwie logicznej, który realizuje jedno z podstawowych założeń, obsługując bezprzewodową komunikację między modułami: pomiarowym i wyświetlacza.

V.3 Opis reakcji oprogramowania na zdarzenia zewnętrzne

Oprogramowanie reaguje w czasie rzeczywistym na następujące zdarzenia zewnętrzne:

- Odebranie pakietu danych – przerwanie on_data_recv aktualizuje wartości w pamięci oraz inicjalizuje sprawdzenie poprawności, dzięki czemu widzimy natychmiastową zmianę stanu postawy.
- Utrata połączenia – jeżeli przez ponad 3 sekundy nie wpłynie żaden nowy pakiet, program komunikuje to w odpowiedni sposób. Wygaszone są diody, a na ekranie wyświetlany jest komiunikat „UTRATA SYGNALU" na czerwonym tle.
- Wciśnięcie oraz przytrzymanie przycisku – pierwsza z czynności uruchamia proces kalibracji urządzenia, druga odświeża programowo wyświetlacz w przypadku pojawieniu się niepożądanych artefaktów.
- Uruchomienie systemu – Program sprawdza w tym wypadku zawartość pamięci. Jeżeli posiada tam dane kalibracyjne, ładuje je automatycznie. Jeżeli z jakiegoś powodu ich brakuje wyświetla on komunikat o potrzebie kalibracji.

V.4 Skrócona instrukcja obsługi urządzenia

Podczas użytkowania urządzenia kieruj się poniższymi wytycznymi:

- Włączanie: Podłącz zasilanie do odbiornika. Na ekranie pojawi się komunikat "SZUKAM FOTELA...".
- Synchronizacja: Upewnij się, że nadajnik w fotelu jest włączony. Po nawiązaniu połączenia ekran błyśnie na zielono i pojawi się schemat fotela.
- Kalibracja: Usiądź prosto w poprawnej pozycji. Naciśnij krótko przycisk na obudowie. Odczekaj, aż czerwona dioda przestanie mrugać, a ekran oraz druga dioda zaświecą się na zielono.
- Monitorowanie: Obserwuj wskaźniki na ekranie. Staraj się utrzymywać wszystkie prostokąty w kolorze zielonym. Świecenie zielonej diody LED potwierdza idealną postawę.
- Błąd połączenia: Jeśli zobaczysz czerwony ekran z napisem "UTRATA SYGNALU", zbliż się do fotela lub sprawdź zasilanie nadajnika.

V.5 Opis montażu i uruchamiania

Montaż całego urządzenia był procesem dość skomplikowanym. Pierwszym krokiem przygotowującym do ostatecznej wersji było testowanie kolejnych prototypów sprawdzających różne elementy końcowego programu dla układu połączonego na płytce stykowej. Zacząłem od przetestowania czujników FSR i dobrania do nich odpowiedniego rezystora, następnie stworzyłem program do podstawowej obsługi wyświetlacza. Nie stworzyłem jednak wersji całkowitej projektu w ten sposób. Po pierwsze dlatego że rozmiar całości znacznie przewyższał wielkość mojej płytki stykowej, a po drugie dlatego, że dla większości elementów proces montażu musiałem rozpocząć od przylutowania wyprowadzeń.

Po stworzeniu prototypów zabrałem się za lutowanie wersji końcowej. W pierwszej kolejności połączyłem cały układ odpowiedzialny za zbieranie danych, następnie jego zasilanie. Dopiero w drugiej kolejności zmontowałem moduł wyświetlacza. Na tym etapie stworzyłem także projekty obudów dla obu modułów.

W międzyczasie mogłem zacząć montaż czujników do wcześniej przygotowanych części nakładki. Składa się ona z trzech osobnych części. Każda z nich jest specjalnie utwardzona w celu stworzenia stabilnej podstawy dla czujników, które do każdej części są przymocowane z pomocą taśmy obustronnej oraz izolacyjnej. Same czujniki FSR mają oryginalnie na tyle pole z klejem, służącym do ich zamontowania.

Po zamontowaniu kolejnych części dopisywałem kolejne fragmenty kodu, dzięki któremu mogłem testować ich działanie. Na tym etapie oba moduły nadal zasilane były przez złącza USB.

Ostatnim krokiem było wprowadzenie zasilania bateryjnego, w module pomiarowym oraz dostosowanie wydrukowanych obudów do fizycznych układów. Obejmowało to między innymi dopasowanie niektórych wymiarów, a także przymocowanie na stałe wyświetlacza oraz przycisku, a także przymocowanie i poprawę ich wyprowadzeń.

Po zmontowaniu całego układu skupiłem się tylko na pisaniu oprogramowania, aby doprowadzić układ do pełnej zgodności z pierwotnymi założeniami.

V.6 Problemy które wystąpiły podczas montażu i uruchamiania oraz ich rozwiązanie

W trakcie montażu niestety nastąpił szereg problemów, w znacznej mierze spowodowanych moim brakiem wiedzy i doświadczenia w projektowaniu tego typu układów. To dopiero na tym etapie wykreowała się ostateczna wersja schematu ideowego, ponieważ niektóre wcześniej założone przeze mnie podłączenia były błędne.

Również obsługa wyświetlacza okazała się dla mnie problematyczna. Do jego obsługi używać musimy specjalnego drivera, a różne wersje możemy pobierać m. in. Z publicznych repozytoriów github. Pierwotnie wybrany przeze mnie driver niestety nie spełniał swojego zadania i nie byłem w stanie, mimo wglądu w jego dokumentację, obsługiwać wyświetlacza. Dopiero po wielu godzinach prób zdecydowałem się na zmianę oprogramowania na podstawowy sterownik Adafrui1351. Po jego zastosowaniu wyświetlacz działa bez problemów.

Kolejne problemy napotkałem na etapie montażu wersji finalnej. Niestety, z racji na to, że jest to mój pierwszy projekt, nie posiadałem multimetru, co okazało się ogromnym błędem. Przetwornica, której użyłem w projekcie miała niestety bardzo słabą dokumentację, która nie informowała o połączeniu wyprowadzeń Enable oraz PowersavingMode. Nieświadomy tego podłączyłem w tym miejscu Zasilanie oraz uziemienie tworząc zwarcie. Niestety przetwornica po tym wypadku odmówiła posłuszeństwa.

Kolejne problemy napotkałem już na końcowym etapie montażu i były one spowodowane niedokładnościami przy łączeniu konkretnych ścieżek. Po poprawieniu problematycznych pinów, cały układ działa bez zarzutu.

Ostatecznie okazało się również, że w procesie projektowania obudów dla mojego układu popełniłem kilka błędów i niektóre z wymiarów musiałem dostosować ręcznie. Na szczęście użyty przy ich wytworzeniu filament topi się w temperaturze ok. 60 ˚C. Dzięki temu byłem w stanie dostosować problematyczne miejsca tak, aby układ stabilnie mieścił się w obudowach i było możliwe jego podłączenie do źródła zasilania.

V.7 Testy poprawności działania urządzenia

W trakcie projektowania przeprowadziłem szereg testów zarówno poszczególnych elementów układu, jak i jego ostatecznej wersji. Testowanie obejmowało:

Sprawdzenie czułości czujników FSR w celu dobrania odpowiedniego rezystora do dzielnika napięciowego. Ostatecznie po serii testów zdecydowałem się na rezystor o wartości 660Ω;

Testowanie wyświetlacza obejmujące kolejne wyświetlanie przykładowych kształtów, a w późniejszej kolejności napisów. Testy te miały na celu sprawdzenie sposobu obsługi protokołu SPI oraz fizycznego podłączenia wyświetlacza do układu.

Testy komunikacji radiowej. Po podłączeniu czujnika FSR sprawdzałem działanie przesyłania pobieranych danych pomiędzy modułami używanych przeze mnie mikrokontrolerów. Ten etap testów spowodował dostosowanie poprawnego adresu MAC oraz napisanie struktury pomocniczej używanej potem do zapisu danych w procesie transmisji.

Kolejne testy transmisji wykonywałem po podłączeniu wszystkich czujników do układu na płytce uniwersalnej. To na tym etapie zdecydowałem o konieczności wprowadzenia filtra medianowego, który filtruje wartości pobierane ze wzmacniacza HX711. Podczas jego pracy część wartości jest niezgodna ze stanem aktualnym, np. każdorazowo pierwsza wartość przesyłana jest do wyrzucenia, ponieważ wynik nie jest jeszcze ustabilizowany. Testy na tym etapie umożliwiły mi przesyłanie już pewnych i w pełni stabilnych pomiarów.

Po podłączeniu całego układu testowałem również połączenia z pomocą multimetru, aby nie powtórzyły się problemy, które napotkałem przy podłączeniu przetwornicy.

Po zmontowaniu fizycznego układu przeszedłem do testów obciążeniowych i pomiarowych. Polegały one na analizie logów systemowych danych pobieranych z czujników podczas przybierania różnych pozycji na fotelu. Na tym etapie dostosowałem sposób podłączenia czujników FSR dodając na górę ich główki kawałek twardego materiału, wystającego nieco ponad utwardzoną podkładkę. Pozwala to na zbieranie bardziej stabilnych i przewidywalnych danych.

Ostatnim etapem były testy napięcia, zarówno tego pobieranego z baterii, jak i tego przetwarzanego przez przetwornicę. Dzięki nim byłem pewny, że nie będę miał więcej problemów z działaniem komponentów.

Po zmontowaniu całości układu ostatni test polegał na dostosowaniu progów tolerancji dla konkretnych czujników, tak aby utrzymanie poprawnej postawy nie było zbyt trudne. Mimo dużych zmian w tym zakresie, prowadzący zwrócił mi uwagę na prezentacji, że układ jest bardzo czuły. Z tego powodu planuje jeszcze dostosować progi, dla lepszego działania urządzenia.

V.8 Wnioski z uruchamiania i testowania

Ostatecznie proces montażu i uruchamiania całego układu poszedł zaskakująco sprawnie, a sama czynność lutowania bardzo mi się spodobała i chętnie jeszcze zwiększę swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Seria kolejnych testów oraz tworzenie małych prototypów pozwoliła na znacznie szybsze składanie całości układu.

Generalnie, większość problemów, które wystąpiły na tym etapie tworzenia projektu, wynikało z braku doświadczenia oraz narzędzi. Większość czynności podczas składania projektu wykonywałem pierwszy raz. Z tego powodu już teraz widzę elementy, które wykonałbym zupełnie inaczej. Pozwoliło mi to zwrócić uwagę na kluczowe elementy, które pomogą mi przy moich kolejnych projektach.

Cieszę się również, że zdecydowałem się na zakup porządnych komponentów, a nie ich najtańszych odpowiedników. Dzięki temu, zarówno stworzyłem sobie dużą bazę elementów, którą będę mógł wykorzystać w wielu innych projektach, ale również uniknąłem problemów z działaniem układu, które znacznie opóźniłyby moją pracę.

Oprócz części stricte technicznej konieczne było także opracowanie sposobu zamontowania elementów elektronicznych, tak aby było możliwe wygodne umiejscowienie nakładki na dowolnym krześle, w sposób zapobiegający przesuwaniu się elementów względem siebie. Materiałowe pokrowce wraz z pasami montującymi zostały odszyte odręcznie.

VI. Wnioski końcowe

Realizacja projektu inteligentnej nakładki monitorującej postawę użytkownika pozwoliła na połączenie zagadnień z zakresu elektroniki, programowania systemów mikroprocesorowych oraz druku 3D. Pozwoliły mi znacząco podnieść poziom wiedzy w każdym z tych zagadnień.

Mimo początkowych obaw, praca na każdym etapie dawała mi satysfakcję oraz pozwoliła na wyniesienie cennych wniosków na przyszłość. Już na samym początku wybrałem, że mój projekt chcę polutować samodzielnie, w celach edukacyjnych. Ta decyzja moim zdaniem z perspektywy czasu była bardzo dobra, ponieważ udało mi się bardzo szybko nauczyć nowej czynności, która jest przydatna nie tylko przy projektowaniu układów mikroprocesorowych.

Stworzenie projektu, którego działanie jest zrozumiałe dla wszystkich jest tym bardziej satysfakcjonujące, że mogę pokazać mój projekt całej rodzinie oraz znajomym i sami będą mogli go przetestować.

Projekt posiada bardzo duże możliwości rozwojowe pod kątem pracy dyplomowej bądź po prostu biznesowego urządzenia. Osobiście uważam, że opracowane przeze mnie rozwiązanie, które nie jest dostępne na rynku komercyjnym, ma potencjał biznesowy, by przy odpowiednim zareklamowaniu odnieść sukces. Projekt można również zintegrować z projektem całego fotela komputerowego lub innego krzesła co znacząco poprawiłoby jego wygląd oraz wygodę użytkowania. Tego typu rozwiązanie jest tym bardziej potrzebne, że coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, szczególnie w pracy informatyka, co bardzo źle wpływa na nasze zdrowie.

Innym elementem, o który można by rozwinąć nakładkę jest stworzenie dedykowanej aplikacji

mobilnej pozwalającej na obserwację i prowadzenie statystyk dotyczących naszej codziennej postawy, która nie jest wcale mniej ważnym parametrem niż chociażby liczba kroków. Kolejną dodatkową funkcjonalnością mogłoby być powiadamianie użytkownika co określony czas, że zbyt długo siedzi i powinien wstać i wykonać parę ćwiczeń.

Jak więc widać w trakcie realizacji projektu nie tylko poznałem zagadnienia dotyczące projektowania układów mikrokontrolerowych, ale również mocno analizowałem opracowywane zagadnienie pod kątem zdrowotno-biznesowym.

VII. Literatura

1. Edukacyjne materiały dotyczące obsługi czujników nacisku marki SparkFun, między innymi artykuł Getting Started with Load Cells - https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-load-cells?_ga=1.59548207.328141757.1440497381
2. Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual, v4.6, 2023.
3. Dokumentacja wyświetlacza firmy Waveshare - waveshare.com/wiki/1.5inch_RGB_OLED_Module
4. Materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego botland – między innymi dotyczącymi wyświetlaczy oraz wyboru odpowiedniej lutownicy.
5. Dokumentacje układów firmy Texas Instruments
6. Dokumentacja techniczna wzmacniacza HX711- SparkFun, *HX711: 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales*,
7. Materiały edukacyjne dostępne w serwisie YouTube